

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

HỌC PHẦN IOT VÀ ỨNG DỤNG



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

**ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG CHẤM CÔNG BẰNG
VÂN TAY**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Kim Ngọc Bách

Nhóm học phần 05

Danh sách thành viên nhóm 13

Nguyễn Mạnh Cường	B22DCCN099
Nguyễn Đình Chiểu	B22DCCN111
Đào Đức Hiếu	B22DCCN303
Vương Đức Trọng	B22DCCN866

Hà Nội - 26/11/2025

Mục lục

I. GIỚI THIỆU CHUNG.....	4
1.1. Lý do chọn đề tài.....	4
1.2. Tổng quan về dự án.....	4
1.3. Mục đích của dự án.....	4
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	5
1.5. Phương pháp nghiên cứu.....	5
1.6. Công nghệ và thiết bị sử dụng.....	6
II. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT.....	6
2.1. ESP-32-S3 WROOM.....	6
2.1.1. Giới thiệu chung.....	6
2.1.2. Thông số kỹ thuật.....	7
2.1.3. Nguyên lý hoạt động.....	10
2.1.3.1. Quá trình khởi động.....	10
2.1.3.2. Hoạt động Wifi và Bluetooth.....	10
2.1.3.3. Nguyên lý xử lý camera.....	10
2.1.3.4. Nạp chương trình và Debug.....	11
2.1.3.5. Tiết kiệm năng lượng.....	11
2.2. Cảm biến vân tay AS608.....	11
2.2.1. Giới thiệu chung.....	11
2.2.2. Thông số kỹ thuật.....	12
2.2.3. Nguyên lý hoạt động.....	14
2.3. Màn hình LCD 16x2.....	14
2.3.1. Giới thiệu chung.....	14
2.3.2. Thông số kỹ thuật.....	15
2.3.3. Nguyên lý hoạt động.....	17
2.4. Buzzer.....	17
2.4.1. Giới thiệu chung.....	17
2.4.2. Thông số kỹ thuật.....	18
2.4.3. Nguyên lý hoạt động.....	18
2.5. Giao thức truyền thông.....	19
2.5.1. WIFI.....	19
2.5.1.1. Giới thiệu chung.....	19
2.5.1.2. Nguyên lý hoạt động.....	19
2.5.2. HTTP.....	21
2.5.2.1. Giới thiệu chung.....	21
2.5.2.2. Đặc điểm HTTP:.....	22
2.5.2.3. HTTP Methods:.....	22
2.5.2.4. Cấu trúc HTTP Request:.....	22
2.5.2.5. Cấu trúc HTTP Response:.....	23

2.5.2.6. Status Codes:.....	23
2.5.3. MQTT.....	23
2.5.3.1. Giới thiệu chung.....	23
2.5.3.2. Mô hình Pub/Sub và Cơ chế hoạt động của MQTT.....	24
III. Phân tích yêu cầu chức năng.....	25
3.1 Mô tả hệ thống.....	25
3.2 Mục tiêu hệ thống.....	26
3.3 Phân tích chức năng của hệ thống.....	26
IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	36
4.1. Đặc tả miền.....	36
4.2. Đặc tả các thành phần chức năng và hoạt động.....	39
4.2.1. Thành phần chức năng.....	39
4.2.2. Thành phần hoạt động (Chi tiết công nghệ).....	40
4.3. Đặc tả luồng hoạt động.....	41
4.3.1. Thiết bị cảm biến và vi xử lý.....	41
4.3.2. Luồng hoạt động của hệ thống chấm vân tay.....	42
4.3.3. Website quản lý.....	43
4.4. Thiết kế mạch.....	45
4.5. Thiết kế sơ đồ tuần tự.....	47
4.5.1 Sơ đồ tuần tự quản lý hệ thống.....	47
4.5.2. Sơ đồ tuần tự quản lý thiết bị.....	47
4.5.3. Sơ đồ tuần tự ghi nhận chấm công.....	48
4.5.4. Sơ đồ tuần tự nhận diện sinh trắc học.....	48
4.6. Thiết kế sơ đồ thuật toán.....	49
4.6.1. Sơ đồ thuật toán tổng quát.....	49
4.6.2. Sơ đồ thuật toán quản lý nhân sự.....	50
4.6.3. Sơ đồ thuật toán quản lý thiết bị.....	50
4.6.4. Sơ đồ thuật toán ghi nhận chấm công.....	52
4.6.5. Sơ đồ thuật toán nhận diện sinh trắc học.....	53
4.7. Phát triển ứng dụng.....	53
V. KẾT LUẬN.....	58
5.1. Kết quả đạt được.....	58
5.1.1. Về mặt lý thuyết.....	58
5.1.2. Về mặt thực tiễn.....	59
5.2. Hạn chế.....	59
5.3. Hướng phát triển tương lai.....	59
5.3.1. Về hệ thống.....	60
5.3.2. Về bảo mật.....	60
VI. Tài liệu tham khảo.....	61

I. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu tự động hóa trong quản lý nhân sự ngày càng trở nên cấp thiết. Các phương pháp chấm công truyền thống như ký tên, dùng thẻ từ hoặc thẻ cảm ứng bộc lộ nhiều hạn chế như dễ xảy ra gian lận (chấm công hộ), khó tổng hợp dữ liệu và thiếu liên kết với các hệ thống quản trị khác.

Trong khi đó, công nghệ IoT kết hợp sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt, mống mắt) mang lại khả năng xác thực nhanh chóng, chính xác, an toàn và hạn chế tối đa sai sót. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và xu hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, nhóm lựa chọn đề tài **“Thiết kế hệ thống IoT chấm công thông minh tích hợp công nghệ nhận diện sinh trắc học”** nhằm xây dựng một mô hình có tính ứng dụng cao, phù hợp với môi trường làm việc số ngày nay.

1.2. Tổng quan về dự án

Hệ thống chấm công thông minh là giải pháp ứng dụng IoT và sinh trắc học để ghi nhận thời gian vào/ra của nhân viên một cách tự động. Thay vì dùng thẻ hoặc ký sổ, nhân viên xác thực danh tính bằng **cảm biến vân tay**.

Dữ liệu sau khi được xử lý bởi **vi điều khiển (như ESP32/ESP8266)** sẽ được truyền trực tiếp lên **máy chủ hoặc nền tảng IoT**, cho phép nhà quản lý theo dõi chấm công từ xa thông qua giao diện web hoặc ứng dụng di động.

Hệ thống có thể hoạt động độc lập hoặc tích hợp với các nền tảng quản trị nhân sự khác, hỗ trợ doanh nghiệp tăng độ minh bạch, giám sát hợp lý và giảm khối lượng công việc thủ công.

1.3. Mục đích của dự án

Mục tiêu chính của hệ thống là:

- Ứng dụng IoT để xây dựng hệ thống chấm công thời gian thực.

- Tích hợp công nghệ sinh trắc học (vân tay) nhằm đảm bảo tính chính xác cao khi xác thực danh tính.
- Tự động ghi nhận dữ liệu chấm công và đồng bộ lên cloud để phục vụ quản lý.
- Đảm bảo hoạt động ổn định, nhanh chóng, hạn chế tối đa gian lận trong chấm công.
- Cung cấp nền tảng để mở rộng thành hệ thống quản lý nhân sự hoàn chỉnh trong tương lai.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu gồm:

- Các cảm biến sinh trắc học như cảm biến vân tay AS608.
- Vi điều khiển nền tảng IoT như ESP32-S3-WROOM.
- Ứng dụng web để hiển thị thông tin chấm công theo thời gian thực.

Phạm vi nghiên cứu:

- Thiết kế và xây dựng mô hình hệ thống chấm công thông minh ứng dụng IoT.
- Tập trung vào tính năng nhận diện – xác thực – gửi dữ liệu thời gian thực.
- Không đi sâu vào xây dựng hệ thống quản trị nhân sự toàn diện (HRM), nhưng có khả năng mở rộng.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Nhóm sử dụng các phương pháp:

- **Nghiên cứu lý thuyết:** tìm hiểu IoT, hệ thống nhúng, sinh trắc học, các nền tảng đám mây.
- **Phân tích – thiết kế:** xác định yêu cầu chức năng, xây dựng sơ đồ khối, lựa chọn phần cứng phù hợp.
- **Thực nghiệm:** lập trình, kết nối cảm biến và kiểm thử mô hình thực tế.
- **Đánh giá – so sánh:** phân tích hiệu quả, so với phương pháp chấm công truyền thống để rút ra ưu – nhược điểm và khả năng ứng dụng.

1.6. Công nghệ và thiết bị sử dụng

Phần cứng:

- ESP32-S3-WROOM làm vi điều khiển trung tâm
- Cảm biến vân tay AS608 hoặc mô-đun sinh trắc học tương tự
- Màn hình LCD
- Module Wi-Fi tích hợp
- Dây nối, nguồn cấp, linh kiện điện tử hỗ trợ

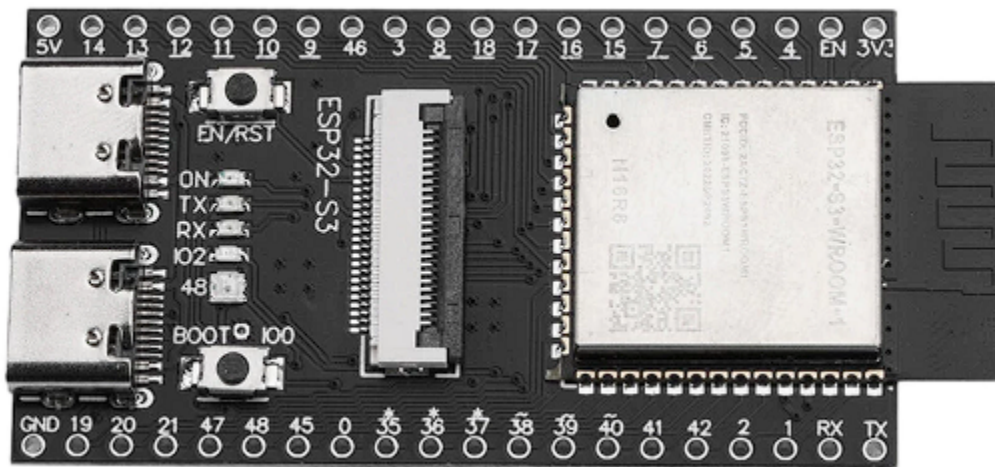
Phần mềm:

- Arduino IDE để lập trình
- Sử dụng React-Nodejs để điều khiển – giám sát IoT
- Web dùng để quản trị dữ liệu chấm công

II. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT

2.1. ESP-32-S3 WROOM

2.1.1. Giới thiệu chung



Hình 2.1.1: Cấu trúc ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 (Nguồn: [url-esp32-s3-wroom](https://www.espressif.com/en/products/modules/wifi/esp32-s3-wroom-1))

Theo [Espressif](#) ESP32-S3 WROOM CAM là một bo mạch phát triển IoT dựa trên mô-đun ESP32-S3-WROOM-1, tích hợp CPU lõi kép, WiFi 2.4GHz, Bluetooth Low Energy (BLE 5.0) và hỗ trợ giao tiếp camera. Mạch được thiết kế sẵn khe cắm camera OV2640 / OV5640, giúp triển khai các ứng dụng như:

- Camera AI nhận diện hình ảnh
- Giám sát IP Camera mini
- Nhận dạng khuôn mặt
- Robot quan sát
- Dự án IoT có truyền hình ảnh/video

Mạch có cổng USB Type-C kép, thuận tiện cho việc nạp firmware và cấp nguồn, đồng thời hỗ trợ USB OTG, giúp tăng khả năng mở rộng thiết bị ngoại vi.

ESP32-S3 có hệ thống Wi-Fi hoàn chỉnh và hệ thống Bluetooth công suất thấp (BLE) , với hiệu suất công suất thấp hàng đầu trong ngành và hiệu suất RF, đồng thời hỗ trợ nhiều trạng thái hoạt động công suất thấp để đáp ứng các yêu cầu về công suất của nhiều tình huống ứng dụng khác nhau.

Chip ESP32-S3 cung cấp nhiều giao diện ngoại vi phong phú và có nhiều cơ chế bảo mật phần cứng độc đáo, cơ chế bảo mật hoàn hảo giúp chip đáp ứng các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt.

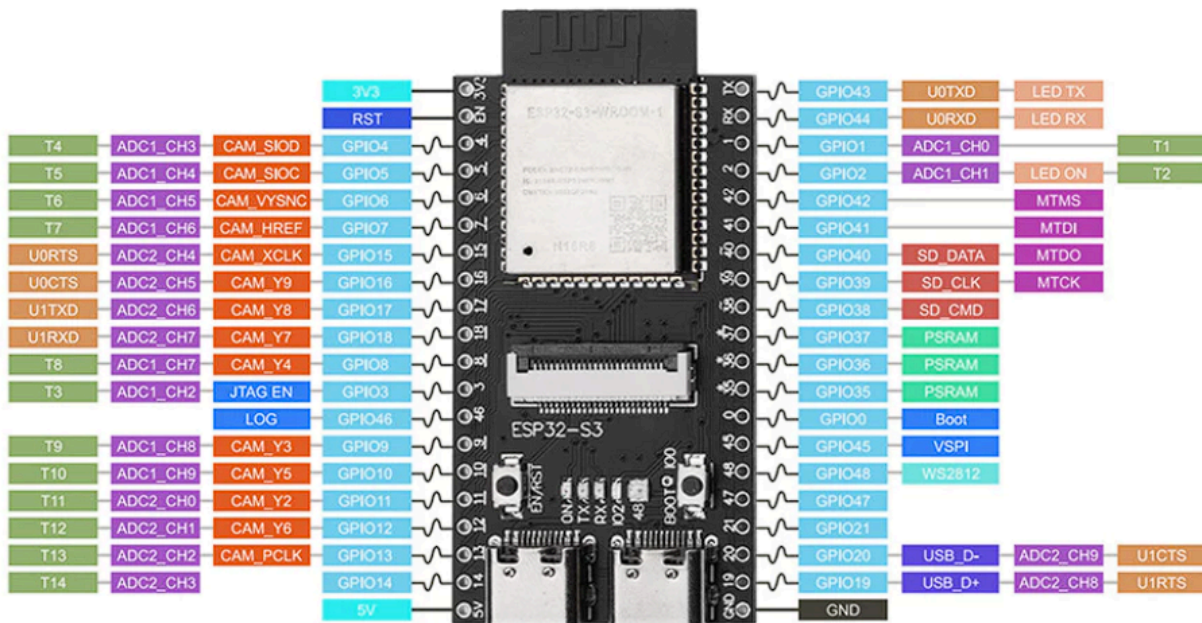
2.1.2. Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Chip	ESP32-S3, CPU Xtensa LX7 lõi kép, 240 MHz
ROM	384 KB
SRAM	512 KB
RTC SRAM	16 KB
PSRAM	8 MB

Flash	16 MB
Điện áp hoạt động	3.0V – 3.6V
GPIO	45 chân
Nhiệt độ hoạt động	-40°C => 65°C
ADC	2 bộ ADC 12-bit, tối đa 20 kênh
Nhiệt độ	-40°C đến +65°C
Kích thước	57 mm × 28 mm
Kết nối	WiFi 2.4GHz
Bluetooth	Bluetooth LE 5.0
Giao tiếp ngoại vi	3× UART 2× I2C 2× I2S 4× SPI 1× USB OTG 1× USB Serial/JTAG 1× DVP camera 8–16 bit (OV2640, OV5640) LCD Parallel Interface TWAI (tương thích CAN 2.0) PWM LED, RMT, Pulse Counter SDIO Host

Bảng Thông số kỹ thuật ESP32-S3-WROOM-CAM

(Nguồn: [url esp32-wroom-1](#))



Hình 2.1.2. Sơ đồ thiết kế ESP32-S3-WROOM-1 (Nguồn: [url esp32-wroom-1](http://www.espressif.com/en/products/modules/esp32-s3-wroom-1))

Nhóm chức năng	Các chân liên quan (GPIO)	Mô tả
Nguồn (Power)	5V, 3V3, GND	5V: Chân cấp nguồn vào (từ cổng USB) 3V3: Nguồn ra 3.3V (để nuôi cảm biến) GND: Nối đất (cực âm)
Nạp & Debug (UART0)	GPIO 43 (TX), GPIO 44 (RX)	Đây là cổng Serial mặc định để nạp code và xem log trên máy tính. Tránh dùng chân này để nối cảm biến nếu không cần thiết.
USB Native (OTG)	GPIO 19 (D-), GPIO 20 (D+)	Hỗ trợ kết nối USB trực tiếp
Đèn LED trên mạch	GPIO 2, GPIO 48	GPIO 2: LED đơn thường GPIO 48: LED đa màu (WS2812/NeoPixel) tích

		hợp sẵn trên mạch.
Analog (ADC)	ADC1: GPIO 1-10 ADC2: GPIO 11-20	Dùng để đọc cảm biến analog.
Điều khiển Boot	GPIO 0	Nút BOOT trên mạch nối với chân này. Kéo xuống GND khi khởi động để vào chế độ nạp (Download Mode).
Camera / LCD	Các chân CAM_, GPIO 4-18	Bo mạch này thiết kế sẵn các chân liền kề để cắm module Camera hoặc màn hình LCD.

Bảng chức năng các chân của ESP32-S3 WROOM

2.1.3. Nguyên lý hoạt động

2.1.3.1. Quá trình khởi động

Khi cấp nguồn qua 3.3V hoặc USB Type-C, ESP32-S3 thực hiện:

- Bootloader trong ROM khởi động.
- ESP32-S3 đọc firmware từ Flash 16MB.
- Hệ thống tải chương trình người dùng vào SRAM / PSRAM.
- CPU LX7 bắt đầu chạy ứng dụng (Arduino, ESP-IDF, Python).

2.1.3.2. Hoạt động Wifi và Bluetooth

ESP32-S3 sử dụng 1 hệ thống radio chung cho WiFi và Bluetooth. Chip tự động chia thời gian sử dụng anten theo thuật toán coexistence, đảm bảo hoạt động ổn định khi cả hai giao thức chạy song song.

2.1.3.3. Nguyên lý xử lý camera

Camera OV2640 gửi dữ liệu hình ảnh qua giao tiếp DVP. ESP32-S3 sử dụng DMA để nhận dữ liệu và lưu vào SRAM 8MB. Sau đó CPU xử lý ảnh, mã hóa JPEG

hoặc truyền qua WiFi (HTTP stream hoặc RTSP). ESP32-S3 cũng hỗ trợ các lệnh AI tăng tốc giúp nhận dạng khuôn mặt, theo dõi vật thể

2.1.3.4. Nạp chương trình và Debug

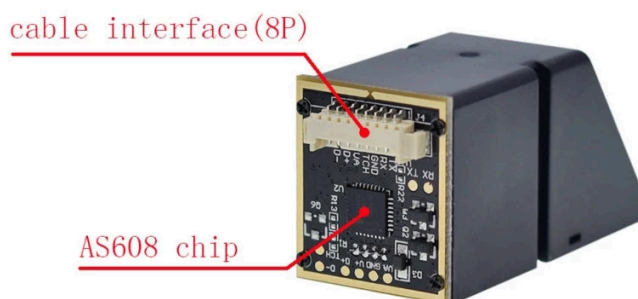
Mạch hỗ trợ nạp firmware qua USB trực tiếp mà không cần mạch nạp rời. USB cũng hỗ trợ chức năng JTAG phục vụ debug, và USB OTG giúp mở rộng kết nối với thiết bị ngoại vi.

2.1.3.5. Tiết kiệm năng lượng

ESP32-S3 có các chế độ tiết kiệm năng lượng như Modem Sleep, Light Sleep và Deep Sleep. Trong ứng dụng camera, Modem Sleep thường được dùng để giảm mức tiêu thụ khi không truyền dữ liệu. (Nguồn: [url esp32-wroom-1](#))

2.2. Cảm biến vân tay AS608

2.2.1. Giới thiệu chung



Hình 2.2.1 Cấu trúc cảm biến vân tay AS608 (Nguồn: [url cảm biến vân tay AS608](#))

Theo [handsontec](#) AS608 là module cảm biến vân tay quang học tích hợp, sử dụng công nghệ FTIR (Frustrated Total Internal Reflection) để quét và nhận dạng vân tay. Module có khả năng lưu trữ 162 mẫu vân tay trong bộ nhớ flash, phù hợp cho ứng dụng bảo mật và chấm công.

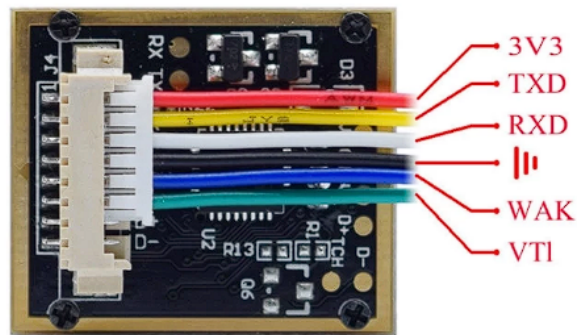
Module sử dụng chip DSP mạnh mẽ để xử lý hình ảnh, trích xuất đặc điểm và so khớp vân tay. Giao tiếp với vi điều khiển qua UART TTL với tốc độ truyền mặc định 57600 baud.

Cảm biến nhận dạng vân tay AS608 Fingerprint Sensor được tích hợp nhận xử lý nhận dạng vân tay phía trong, tự động gán vân tay với 1 chuỗi data và truyền qua giao tiếp UART ra ngoài nên hoàn toàn không cần các thao tác xử lý hình ảnh, đơn giản chỉ là phát lệnh đọc/ghi và so sánh chuỗi UART nên rất dễ sử dụng và lập trình.

2.2.2. Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Độ phân giải	500 DPI
Điện áp hoạt động	3.3V
Dòng điện cung cấp	< 60mA
Dòng điện tối đa	< 60mA
Thời gian nhận dạng	< 1.0 giây
Giao diện kết nối	USB / UART
Kích thước mặt kính	15.3 x 18.2 mm
Phương pháp nhận dạng	1:1 và 1:N

Bảng Thông số kỹ thuật AS608



Hình 2.2.2. Sơ đồ thiết kế AS608 (Nguồn: [url cảm biến vân tay AS608](#))

Tên chân	Chức năng chính	Mô tả chi tiết
3V3	Nguồn dương (+)	Cấp nguồn cho cảm biến hoạt động. Chân này yêu cầu điện áp 3.3V.
TXD	Truyền dữ liệu (Transmit)	Gửi dữ liệu từ cảm biến sang vi điều khiển (MCU). Sử dụng giao thức UART (Serial).
RXD	Nhận dữ liệu (Receive)	Nhận lệnh điều khiển từ vi điều khiển gửi đến cảm biến.
GND	Nối đất (-)	Chân mass (Ground), nối với cực âm của nguồn điện.
WAK	Tín hiệu đánh thức (Wake-up)	Chân này sẽ thay đổi trạng thái (lên mức cao) khi có ngón tay chạm vào cảm biến. Dùng để làm ngắt (interrupt) đánh thức vi điều khiển khỏi chế độ ngủ.
VT1	Nguồn cảm ứng	Cấp nguồn riêng cho

	(V-Touch)	mạch cảm ứng chạm
--	-----------	-------------------

Bảng chức năng các chân của cảm biến vân tay AS608

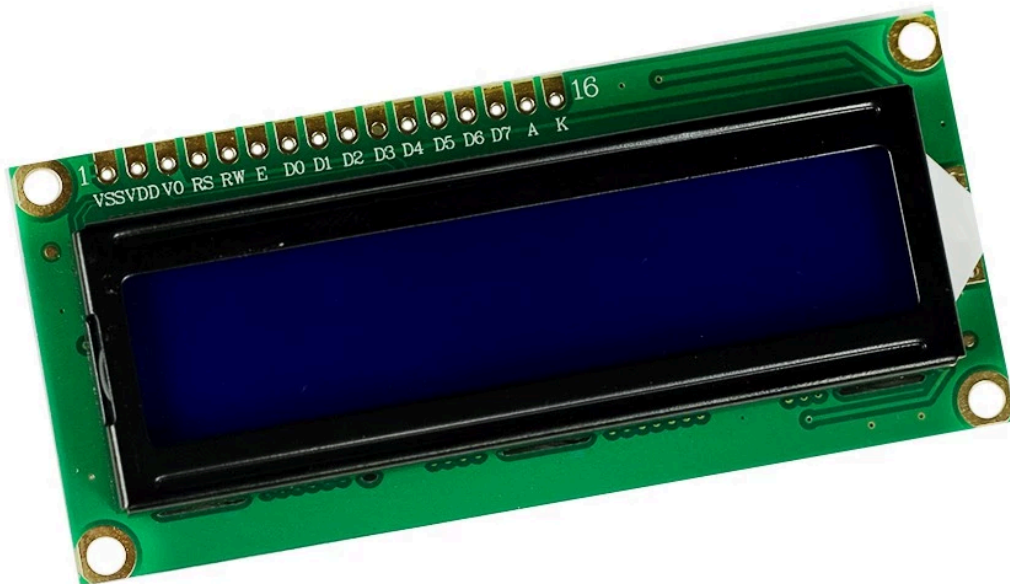
2.2.3. Nguyên lý hoạt động

Cảm biến AS608 hoạt động dựa trên công nghệ nhận dạng vân tay quang học. Quy trình hoạt động gồm 3 bước chính:

1. Chụp ảnh vân tay: Cảm biến thu hình ảnh vân tay thông qua cảm biến quang học.
2. Xử lý & trích xuất đặc trưng: Hình ảnh được chuyển thành dữ liệu đặc trưng (template).
3. So sánh & đối sánh: Dữ liệu lưu trữ sẽ được so sánh với ảnh vân tay mới.

2.3. Màn hình LCD 16x2

2.3.1. Giới thiệu chung



Hình 2.3.1. Cấu trúc màn hình LCD 16x2 (Nguồn: [url màn hình lcd](#))

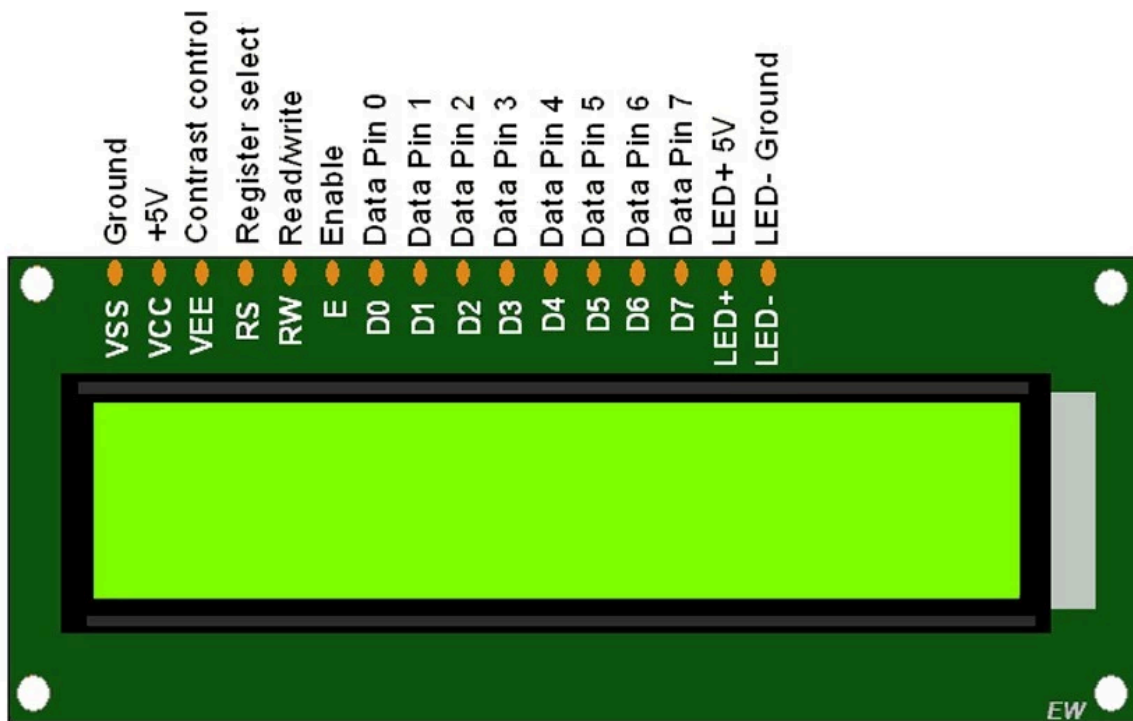
Theo [lcd-component](#) LCD 16x2 là module hiển thị ký tự phổ biến với cấu trúc 16 cột $\times$ 2 hàng (32 ký tự). Module sử dụng chip điều khiển HD44780 của Hitachi để xử lý dữ liệu và hiển thị.

Mỗi ký tự được tạo từ ma trận 5×8 pixel. Module hỗ trợ bộ ký tự ASCII chuẩn và 8 ký tự tùy chỉnh. Giao tiếp với MCU qua giao thức song song 4-bit hoặc 8-bit.

2.3.2. Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	5V
Địa chỉ I2C	0x27
Kích thước lỗ bắt ốc	74×30 mm
Kích thước bo mạch	$80 \times 36 \times 19$ mm
Định dạng hiển thị	16 ký tự $\times$ 2 dòng
Ma trận ký tự	5×8 điểm ảnh
Bộ điều khiển	HD44780U
Nhiệt độ hoạt động	$0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$
Chế độ giao tiếp	4-bit hoặc 8-bit giao diện có sẵn

Bảng 2.3.1. Bảng thông số kỹ thuật(Nguồn: [url màn hình lcd](#))



Hình 2.3.2. Sơ đồ thiết kế màn hình LCD 16 x 2 (Nguồn: [url màn hình lcd 16x2](#))

Nhóm chức năng	Tên chân	Mô tả
Nguồn (Power)	VSS VCC	VSS: Nối đất (GND) VCC: Nối nguồn 5V
Độ tương phản	VEE	Chân chỉnh độ rõ nét của chữ
Điều khiển (Control)	RS RW E	RS (Register Select): Chọn chế độ gửi lệnh hay gửi dữ liệu RW (Read/Write): Chọn đọc hay ghi E (Enable): Chân cho phép (xung kích hoạt) để LCD nhận dữ liệu
Dữ liệu (Data)	D0 - D7	Chế độ 8-bit: Dùng hết từ D0 đến D7

Đèn nền (Backlight)	LED + LED -	LED+: Nối nguồn 5V LED-: Nối đất (GND)
---------------------	----------------	---

Bảng Chức năng các chân của màn hình LCD 16x2

2.3.3. Nguyên lý hoạt động

Màn LCD 1602 không phải màn đồ họa mà là màn ký tự: có 32 ký tự tại một thời điểm, xếp thành 2 dòng. Mỗi ký tự là ma trận 5×8 điểm ảnh (pixel). Bộ điều khiển HD44780 đảm nhận việc nhận lệnh và dữ liệu từ vi điều khiển, sau đó xử lý hiển thị các ký tự tương ứng trên màn hình.

Ban đầu LCD1602 dùng 8 đường dữ liệu, sau đó thường chuyển sang 4 đường để tiết kiệm chân MCU.

LCD nhận hai loại thông tin: lệnh điều khiển (xóa màn, di chuyển con trỏ, thiết lập chế độ) và dữ liệu ký tự. Dữ liệu ký tự thường dùng bảng ký tự mặc định của HD44780, nhưng cũng cho phép tạo 8 ký tự tùy biến để hiển thị biểu tượng, ký hiệu đặc biệt. Hướng dẫn thực hành cho thấy cách khai báo và sử dụng ký tự tùy biến trong code. (Nguồn: [url màn hình lcd datasheet](#))

2.4. Buzzer

2.4.1. Giới thiệu chung



Hình 2.4.1. Cấu trúc Buzzer 5V (Nguồn: [url buzzer 5V](#))

Theo [buzzer-component](#) Buzzer là thiết bị phát âm thanh điện tử, được sử dụng để phát tín hiệu báo hiệu trong hệ thống. Có hai loại chính: Buzzer chủ động (Active) có mạch dao động tích hợp và Buzzer thụ động (Passive) cần tín hiệu PWM từ bên ngoài.

Trong hệ thống chấm công, buzzer được dùng để phát âm thanh xác nhận khi chấm công thành công hoặc cảnh báo khi thất bại.

2.4.2. Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Điện áp hoạt động	5V
Dòng điện tiêu thụ	< 25mA
Tần số cộng hưởng	2300Hz $\pm$ 500Hz
Biên độ âm thanh	> 80 dB
Nhiệt độ hoạt động	-20°C đến +70°C
Kích thước	Đường kính 12mm, cao 9.7mm
Đặc điểm	Hoạt động ổn định, tuổi thọ cao

Bảng Thông số kỹ thuật Buzzer

2.4.3. Nguyên lý hoạt động

Chứa mạch dao động tích hợp, chỉ cần cấp nguồn DC là phát âm.

1. Cấp điện => Mạch dao động tạo tín hiệu AC tần số cố định
2. Tín hiệu AC kích nam châm điện rung
3. Nam châm điện kéo/đẩy màng rung
4. Màng rung tạo sóng âm

(Nguồn: [url buzzer module](#))

2.5. Giao thức truyền thông

2.5.1. WIFI

2.5.1.1. Giới thiệu chung

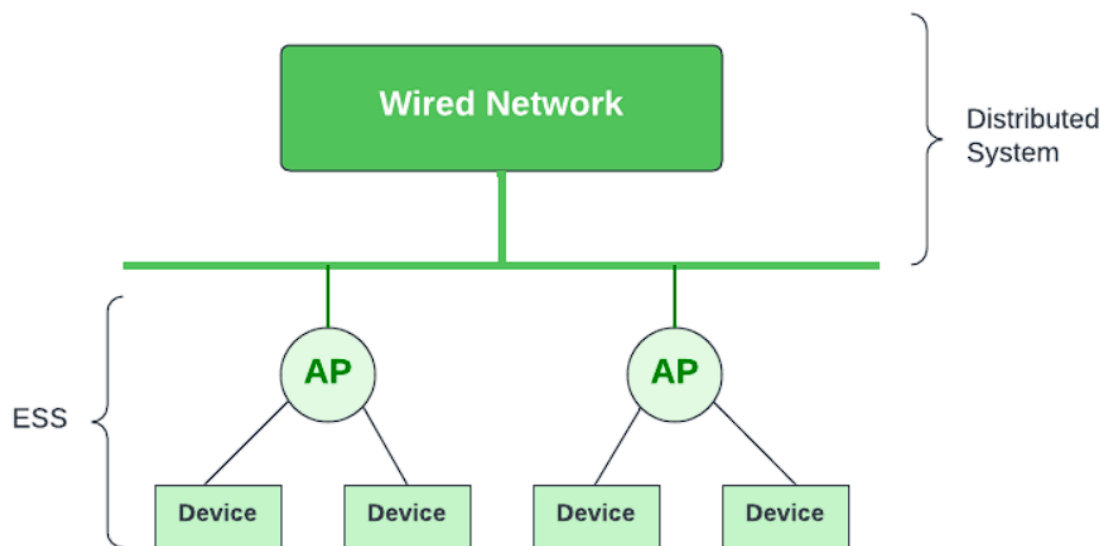
Tiêu chuẩn IEEE 802.11, thường được gọi là Wi-Fi, phác thảo kiến trúc và xác định các thông số kỹ thuật lớp vật lý và lớp MAC cho mạng LAN không dây (WLAN). Wi-Fi sử dụng sóng vô tuyến tần số cao thay vì cáp để kết nối các thiết bị trong mạng LAN. Nhờ tính di động của các nút WLAN, chúng có thể di chuyển không giới hạn trong vùng phủ sóng mạng. Cấu trúc 802.11 được thiết kế để hỗ trợ các trạm di động tham gia tích cực vào các quyết định mạng. Hơn nữa, nó có thể tích hợp liền mạch với các mạng 2G, 3G và 4G.

Tiêu chuẩn Wi-Fi là một tập hợp các tiêu chuẩn mạng LAN không dây do Nhóm Công tác thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn LAN/MAN IEEE (IEEE 802) phát triển. Thuật ngữ 802.11x cũng được sử dụng để chỉ tập hợp các tiêu chuẩn này. Các thông số kỹ thuật và sửa đổi khác nhau bao gồm 802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.11g, 802.11n, v.v.

2.5.1.2. Nguyên lý hoạt động

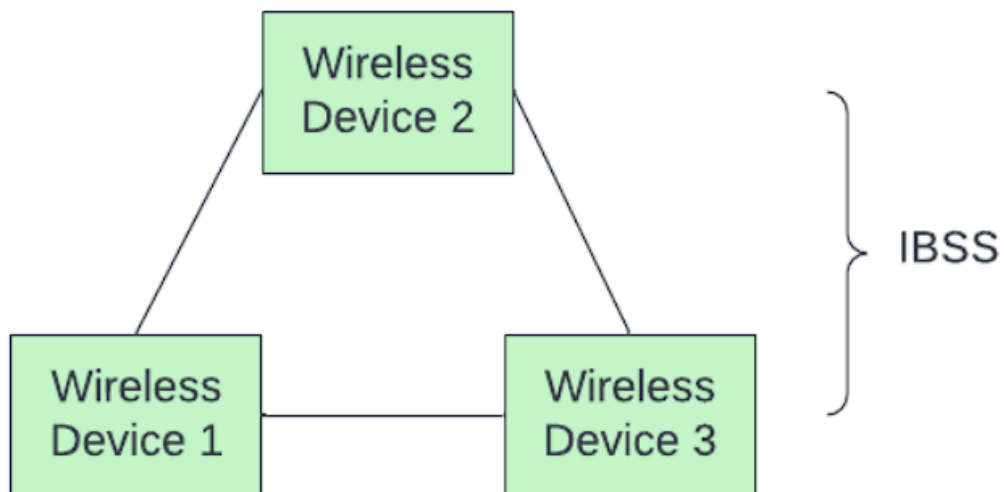
Tùy thuộc vào chế độ hoạt động, BSS có thể được phân loại thành các loại sau:

- Cơ sở hạ tầng BSS: Giao tiếp giữa các trạm diễn ra thông qua các điểm truy cập. AP và các máy khách không dây liên quan xác định vùng phủ sóng và tạo thành BSS



Hình 2.5.1. Cơ sở hạ tầng BSS (Nguồn: url.wifi.architecture)

- BSS độc lập - Hỗ trợ giao tiếp lẫn nhau giữa các máy khách không dây. Mạng ad-hoc được tạo ra một cách tự phát và không hỗ trợ truy cập vào mạng có dây.



Hình 2.5.2. BSS độc lập (Nguồn: url.wifi.architecture)

Đặc điểm Wi-Fi 802.11n (2.4GHz):

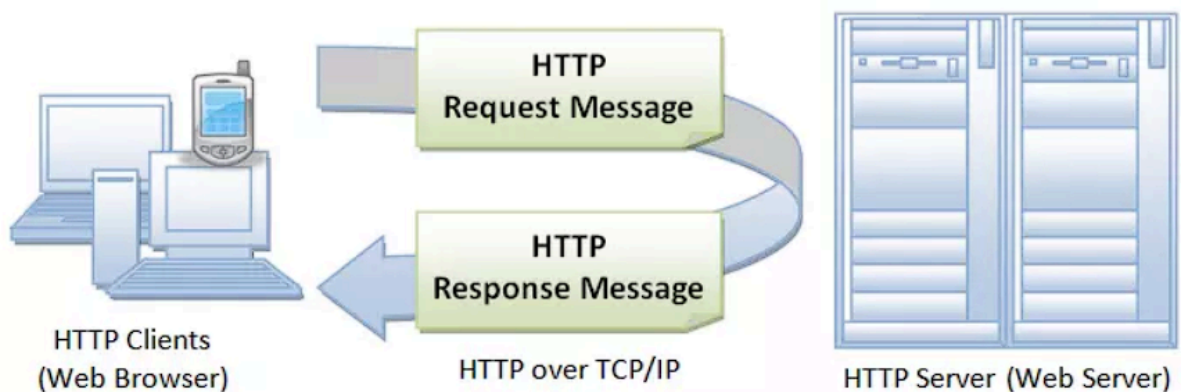
Thông số	Giá trị
----------	---------

Tần số	2.4 GHz (2412-2484 MHz)
Băng thông	20 MHz / 40 MHz
Tốc độ	Lên đến 150 Mbps
Phạm vi	50-100m trong nhà
Bảo mật	WPA2/WPA3-PSK
Điều chế	OFDM

2.5.2. HTTP

2.5.2.1. Giới thiệu chung

HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức truyền tải siêu văn bản tầng ứng dụng, sử dụng mô hình client-server để trao đổi dữ liệu trên web.



Hình 2.5.2.1. Sơ đồ hoạt động của HTTP (Nguồn: [url http](http://url))

HTTP hoạt động dựa trên mô hình Client – Server. Trong mô hình này, các máy tính của người dùng sẽ đóng vai trò làm máy khách (Client). Sau một thao tác nào đó của người dùng, các máy khách sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ (Server) và chờ đợi câu trả lời từ những máy chủ này.

2.5.2.2. Đặc điểm HTTP:

Thông số	HTTP/1.1	HTTPS
Port	80	443
Bảo mật	Không mã hóa	TLS/SSL encryption
Tốc độ	Nhanh	Chậm hơn (do mã hóa)
Ứng dụng	Dữ liệu công khai	Dữ liệu nhạy cảm

2.5.2.3. HTTP Methods:

Method	Mục đích
GET	Lấy dữ liệu từ server
POST	Gửi dữ liệu lên server
PUT	Cập nhật dữ liệu
DELETE	Xóa dữ liệu

2.5.2.4. Cấu trúc HTTP Request:

```
POST /api/attendance HTTP/1.1
Host: server.example.com
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <token>
{
  "employee_id": "EMP001",
  "timestamp": "2025-01-15T08:30:00Z",
  "method": "fingerprint"
}
```

2.5.2.5. Cấu trúc HTTP Response:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
  "status": "success",
  "message": "Attendance recorded",
  "data": {
    "id": 12345,
    "time": "08:30:00"
  }
}
```

2.5.2.6. Status Codes:

Code	Ý nghĩa
200	Ok - Thành công
201	Created - Tạo mới thành công
400	Bad Request - Yêu cầu sai
401	Unauthorized - Chưa xác thực
500	Server Error - Lỗi Server

2.5.3. MQTT

2.5.3.1. Giới thiệu chung

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông điệp (message) theo mô hình publish/subscribe (cung cấp / thuê bao), được sử dụng cho các thiết bị IoT với băng thông thấp, độ tin cậy cao và khả năng được sử dụng trong mạng lưới không ổn định. Nó dựa trên một Broker (tạm dịch là “Máy chủ môi giới”) “nhẹ” (khá ít xử lý) và được thiết kế có tính mở (tức là không đặc trưng cho ứng dụng cụ thể nào), đơn giản và dễ cài đặt.

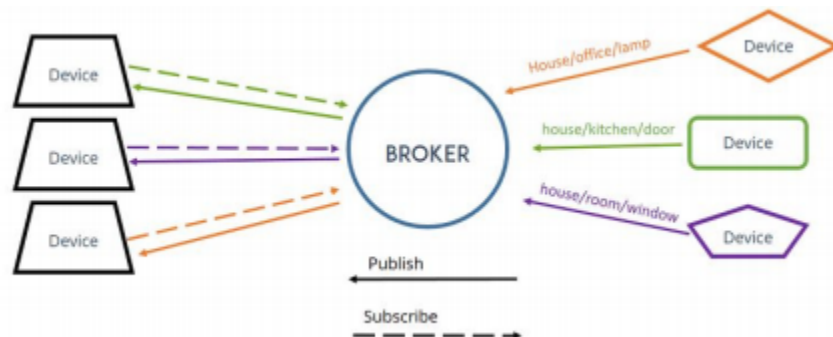
Lịch sử phát triển:

- MQTT được phát minh bởi Andy Stanford - Clark (IBM) và Arlen Nipper (EUROTECH) cuối năm 1999 khi mà nhiệm vụ của họ là tạo ra một giao thức sao cho sự hao phí năng lượng và băng thông là thấp nhất để kết nối đến đường ống dẫn dầu thông qua sự kết nối của vệ tinh.
 - Năm 2011, IBM và Eurotech đã trao lại MQTT cho một dự án của Eclipse có tên là Paho.
 - Năm 2013 MQTT đã được đệ trình lên OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) để chuẩn hóa.



Hình 2.5.3.1 Các phiên bản của MQTT (Nguồn:[url mqtt](http://url.mqtt))

2.5.3.2. Mô hình Pub/Sub và Cơ chế hoạt động của MQTT



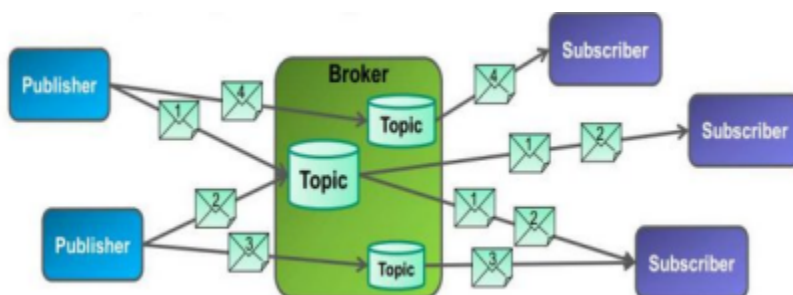
Hình 2.5.3.2. Mô hình pub / sub (Nguồn:[url mqtt](http://url.mqtt))

Client: Publisher

- Nơi gửi thông điệp
- Subscriber - Nơi nhận thông điệp

Broker - Máy chủ môi giới

Trong đó Broker được coi như trung tâm, nó là điểm giao của tất cả các kết nối đến từ Client (Publisher/Subscriber). Nhiệm vụ chính của Broker là nhận thông điệp (message) từ Publisher, xếp vào hàng đợi rồi chuyển đến một địa điểm cụ thể. Nhiệm vụ phụ của Broker là nó có thể đảm nhận thêm một vài tính năng liên quan tới quá trình truyền thông như: bảo mật message, lưu trữ message, logs,



Hình 2.5.3.3. Cơ chế tổng quan (Nguồn: [url mqtt](#))

MQTT hoạt động theo cơ chế client/server, nơi mà mỗi cảm biến là một khách hàng (client) và kết nối đến một máy chủ, có thể hiểu như một Máy chủ môi giới (broker), thông qua giao thức TCP (Transmission Control Protocol). Broker chịu trách nhiệm điều phối tất cả các thông điệp giữa phía gửi đến đúng phía nhận.

MQTT là giao thức định hướng bản tin. Mỗi bản tin là một đoạn rời rạc của tín hiệu và broker không thể nhìn thấy. Mỗi bản tin được publish một địa chỉ, có thể hiểu như một kênh (Topic). Client đăng ký vào một vài kênh để nhận/gửi dữ liệu, gọi là subscribe. Client có thể subscribe vào nhiều kênh. Mỗi client sẽ nhận được dữ liệu khi bất kỳ trạm nào khác gửi dữ liệu vào kênh đã đăng ký. Khi một client gửi một bản tin đến một kênh nào đó gọi là publish.

III. PHÂN TÍCH YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống chăm công thông minh IoT là giải pháp tự động hóa việc điểm danh, ghi nhận vào ra cho các doanh nghiệp/ trường học / nhà xưởng bằng cách nhận diện dấu vân tay của người dùng (nhân viên, học sinh / sinh viên, công nhân) để thực hiện việc chăm công đồng thời chụp hình minh chứng cho việc chăm công.

3.2 Mục tiêu hệ thống

Hệ thống chấm công thông minh IoT khi được triển khai thành sản phẩm thực tế mong muốn đạt được các mục tiêu sau :

- ❖ Ghi nhận chấm công tự động cho nhân viên.
- ❖ Thời gian nhận diện và thông báo thành công từ 3-5 giây
- ❖ Đối với những người chưa có thông tin sinh trắc học trong hệ thống sai số chấp nhận (FAR) nhỏ hơn 0.001%
- ❖ Đối với những người đã có thông tin sinh trắc học trong hệ thống sai số từ chối (FRR) < 1%
- ❖ Lưu lại lịch sử chấm công của nhân viên bao gồm thông tin nhân viên , thời gian thực hiện chấm công, máy thực hiện việc chấm công (đối với hệ thống tích hợp nhiều thiết bị), hình ảnh thực tế khi thực hiện việc chấm công.
- ❖ Hiện thị thông tin lịch sử chấm công trên trang web để dễ dàng quản lý và thao tác
- ❖ Cung cấp chức năng thêm thông tin nhân viên, thống kê lịch sử chấm công theo theo ngày, điều khiển thiết bị chấm công vào trạng thái deep-sleep để giảm tiêu thụ điện năng.
- ❖ Đảm bảo an toàn bảo mật, tiết kiệm năng lượng, dễ mở rộng tích hợp thêm nhiều thiết bị vào hệ thống

3.3 Phân tích chức năng của hệ thống

- ❖ Chức năng đăng nhập
 - Mô tả cho chức năng đăng nhập :
Chức năng đăng nhập cho phép bộ phận quản trị nhân lực đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống chấm công thông minh IoT
 - Usecase chi tiết cho chức năng đăng nhập



Trong chức năng này HR phải tương tác với giao diện đăng nhập. Trong đó usecase đăng nhập được mô tả như sau : usecase đăng nhập cho phép HR đăng nhập vào hệ thống

➤ Kịch bản chuẩn cho chức năng đăng nhập:

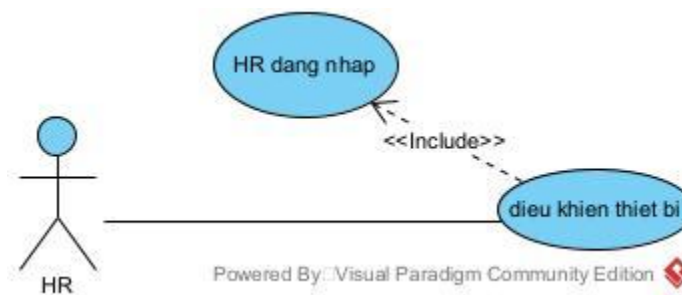
Scenario	Đăng nhập
Actor	HR
Pre-condition	HR có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống
Post-condition	HR đăng nhập thành công vào hệ thống
Main-events	1. HR truy cập vào trang web của hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập gồm : • Ô nhập username • Ô nhập password • Nút đăng nhập 3. HR nhập các thông tin cần thiết và click đăng nhập 4. Hệ thống hiển thị giao diện chính của HR cho HR
Exceptions	4 Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập không thành công 4.1 HR click OK 4.2 Hệ thống hiển thị lại giao diện đăng nhập 4.3 HR nhập lại các thông tin đăng nhập sau đó click đăng nhập 4.4 Hệ thống hiển thị giao diện chính của HR cho HR

❖ Chức năng điều khiển

➤ Mô tả cho chức năng điều khiển :

Chức năng điều khiển cho phép HR trong các khung giờ không cần thực hiện việc chấm công như ngoài giờ hành chính điều khiển thiết bị sang trạng thái ngủ đông (deep-sleep) để giảm việc tiêu thụ điện.

➤ Usecase chi tiết cho chức năng điều khiển :



Trong chức năng này để thực hiện được việc điều khiển thiết bị HR phải tương tác với các giao diện đăng nhập, giao diện trang chủ của HR, giao diện điều khiển thiết bị. Trong đó giao diện đăng nhập đã được mô tả ở trên và không mô tả lại nữa, giao diện trang chủ của HR cho phép chọn chức năng điều khiển thiết bị. Usecase điều khiển thiết bị được mô tả như sau : usecase này cho phép HR chuyển đổi trạng thái của thiết bị chấm công từ active sang sleep và ngược lại

➤ Kịch bản chuẩn cho chức năng điều khiển:

Scenario	Điều khiển
Actor	HR
Pre-condition	HR có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống
Post-condition	HR đăng nhập thành công vào hệ thống, thực hiện

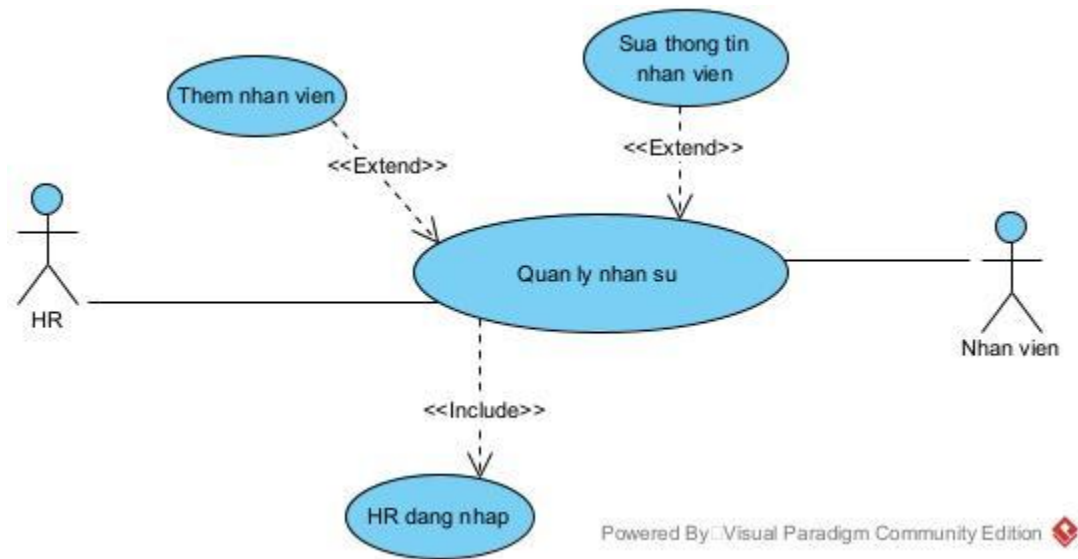
	việc điều khiển hệ thống theo mong muốn
Main-events	1. HR đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ của HR 3. Tại trang chủ của HR, HR chọn chức năng điều khiển thiết bị 4. Hệ thống hiển thị giao diện điều khiển thiết bị cho HR bao gồm : • Ô hiển thị trạng thái hiện tại của thiết bị • Dropdown cho 2 trạng thái active và sleep • Nút lưu • Nút quay lại 5. Tại giao diện điều khiển thiết bị HR tại dropdown lựa chọn trạng thái mong muốn (active / sleep) và click lưu 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công lúc này ô hiển thị trạng thái đã được cập nhật
Exceptions	6 Hệ thống hiển thị thiết bị đã có trạng thái đó 6.1 HR click đồng ý 6.2 Tại dropdown HR kiểm lại trạng thái muốn thay đổi và click lưu 6.3 Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật trạng thái

❖ Chức năng quản lý người dùng (thêm, sửa, xóa thông tin người dùng)

➤ Mô tả cho chức năng quản lý người dùng :

Chức năng quản lý người dùng cho phép HR thêm sửa xóa các thông tin về nhân lực bao gồm họ tên, vị trí, số căn cước công dân, email, số điện thoại.

➤ Usecase chi tiết cho chức năng quản lý người dùng:



Trong chức năng quản lý nhân sự, khi có yêu cầu của nhân viên HR phải tương tác với các giao diện đăng nhập và quản lý nhân sự, nếu muốn thêm hoặc sửa thông tin nhân viên HR còn tương tác với giao diện thêm và sửa thông tin nhân viên tương ứng. Trong đó các usecase được mô tả như sau :

- Usecase quản lý nhân sự : usecase này cho phép HR tìm kiếm thông tin về nhân viên và xem danh sách kết quả tìm kiếm được trả về, thêm thông tin nhân viên mới, sửa thông tin nhân viên đã tồn tại trong hệ thống và xóa thông tin nhân viên khi có yêu cầu
- Usecase thêm nhân viên : usecase này cho phép HR thêm thông tin nhân viên mới vào hệ thống
- Usecase sửa thông tin nhân viên : usecase này cho phép HR tìm kiếm nhân viên và thực hiện việc thay đổi thông tin của nhân viên khi có yêu cầu của nhân viên

- Do usecase thêm và sửa thông tin nhân viên đều là tùy chọn từ usecase quản lý nhân sự do đó chúng được chứa trong usecase quản lý nhân sự

➤ Kịch bản chuẩn cho chức năng quản lý người dùng:

Scenario	Quản lý người dùng														
Actor	HR , nhân viên														
Pre-condition	HR có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống và thực hiện việc thêm sửa xóa thông tin của nhân viên chỉ khi có sự yêu cầu của nhân viên														
Post-condition	HR đăng nhập thành công vào hệ thống, thực hiện được các công việc mong muốn. Hệ thống cập nhật thành công các thông tin được cập nhật vào cơ sở dữ liệu														
Main-events	1. HR đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Hệ thống hiển thị giao diện trang chủ của HR 3. Tại trang chủ HR chọn chức năng quản lý nhân sự 4. Hệ thống hiển thị giao diện quản lý nhân sự bao gồm: • Ô nhập tên nhân viên • Nút tìm kiếm • Nút thêm nhân viên mới • Nút sửa thông tin nhân viên • Nút quay lại 5. Tại giao diện quản lý nhân sự HR nhập tên nhân viên = “a” và click tìm kiếm 6. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm : <table><tr><th>TT</th><th>Tên</th><th>Vị trí</th><th>CCCD</th><th>Email</th><th>SDT</th><th>Tùy chọn</th></tr><tr><td>1</td><td>a</td><td>nv</td><td>11111</td><td>a@gmail.com</td><td>123</td><td>Xóa</td></tr></table>	TT	Tên	Vị trí	CCCD	Email	SDT	Tùy chọn	1	a	nv	11111	a@gmail.com	123	Xóa
TT	Tên	Vị trí	CCCD	Email	SDT	Tùy chọn									
1	a	nv	11111	a@gmail.com	123	Xóa									

2	an	nv	22222	an@gmail.com	132	Xóa
3	anh	nv	33333	anh@gmail.com	231	Xóa

7. Lúc này HR có thể xóa thông tin về nhân viên nếu được yêu cầu
8. Khi nhân viên yêu cầu thêm thông tin của mình vào hệ thống , HR click thêm nhân viên mới
9. Hệ thống hiển thị giao diện thêm nhân viên mới gồm:
 - Ô nhập tên
 - Ô nhập vị trí
 - Ô nhập CCCD
 - Ô nhập email
 - Ô nhập SDT
 - Nút lưu
 - Nút quay lại
10. HR nhập các thông tin cần thiết và click lưu
11. Hệ thống hiển thị thông báo thành công
12. Khi được yêu cầu sửa thông tin từ nhân viên , tại giao diện quản lý nhân sự HR chọn sửa thông tin nhân viên
13. Hệ thống hiển thị giao diện sửa thông tin nhân viên bao gồm :
 - Ô nhập tên nhân viên
 - Nút tìm kiếm
 - Nút quay lại
14. HR nhập tên nhân viên = “a” và click tìm kiếm
15. Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm :

TT	Tên	Vị trí	CCCD	Email	SDT	Tùy chọn
1	a	nv	11111	a@gmail.com	123	Sửa
2	an	nv	22222	an@gmail.com	132	Sửa
3	anh	nv	33333	anh@gmail.com	231	Sửa

16. HR nhập các thông tin cần sửa và click sửa
17. Hệ thống hiển thị thông báo thành công

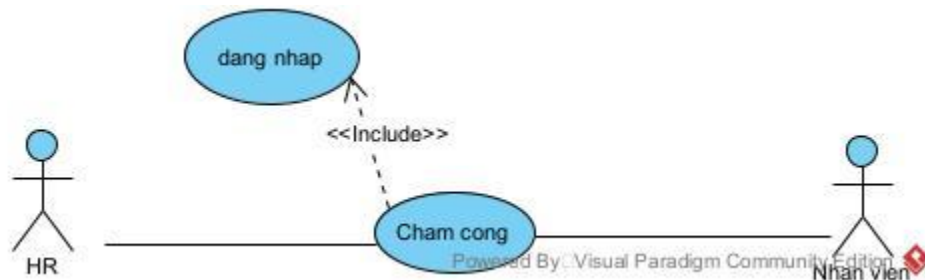
Exceptions	11 Hệ thống hiển thị CCCD bị trùng khớp 11.1 HR click ok và nhập lại số CCCD và click lưu 11.2 Hệ thống hiển thị thông báo thành công 15 Hệ thống hiển thị CCCD bị trùng khớp 15.1 HR click OK , nhập lại CCCD và click sửa 15.2 Hệ thống hiển thị thông báo thành công
------------	--

❖ Chức năng chấm công

➤ Mô tả cho chức năng chấm công

Chức năng chấm công cho phép HR thực hiện việc bổ sung lịch sử cho nhân viên trong trường hợp cảm biến sinh trắc học nhận diện không chính xác.

➤ Usecase chi tiết cho chức năng chấm công:



Để thực hiện việc chấm công bổ sung HR cần đăng nhập , tìm kiếm thông tin nhân viên và chọn ngày chấm công bổ sung để hoàn thành việc chấm công bổ sung khi có yêu cầu từ nhân viên. Trong đó usecase chấm công được mô tả như sau :

- Usecase chấm công cho phép HR thực hiện việc chấm công bổ sung cho nhân viên .

➤ Kịch bản chuẩn cho chức năng chấm công:

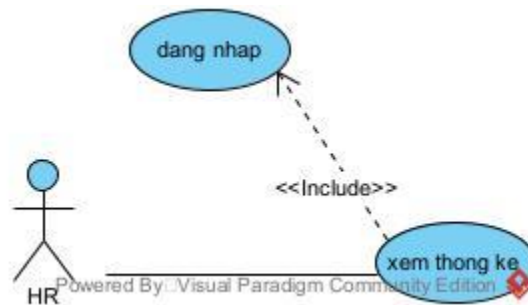
Scenario	Chấm công bổ sung
Actor	HR , nhân viên
Pre-condition	HR đăng nhập thành công vào hệ thống, nhân viên yêu cầu chấm công bổ sung
Post-condition	Hệ thống lưu thông tin bổ sung của nhân viên thành công
Main-events	1. Tại giao diện trang chủ của HR, HR chọn chấm công 2. Hệ thống hiển thị giao diện chấm công bao gồm : • Ô nhập tên nhân viên • Nút tìm kiếm • Ô nhập ngày • Nút bổ sung • Nút quay lại 3. HR nhập tên nhân viên và tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên 5. HR chọn một nhân viên. nhập ngày và click bổ sung 6. Hệ thống thông báo thành công
Exceptions	4 Hệ thống thông báo không tìm thấy nhân viên nào 4.1 Nhân viên nhập lại tên và click tìm kiếm 4.2 Hệ thống trả về danh sách tìm kiếm

❖ Chức năng xem báo cáo thống kê.

➤ Mô tả cho chức năng xem báo cáo thống kê:

Chức năng xem báo cáo thống kê cho phép HR xem được lịch sử chấm công của nhân viên bằng cách nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc muốn xem.

➤ Usecase chi tiết cho chức năng xem báo cáo thống kê:



Trong chức năng này HR phải đăng nhập và tương tác với giao diện xem thống kê. Trong đó usecase xem thống kê được mô tả như sau:

- Usecase xem thống kê cho phép HR xem thống kê lịch sử chấm công của nhân viên từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc

➤ Kịch bản chuẩn cho chức năng xem báo cáo thống kê



Scenario	Xem báo cáo thống kê
Actor	HR
Pre-condition	HR đăng nhập thành công vào hệ thống
Post-condition	HR xem được thống kê lịch sử của nhân viên
Main-events	1. Tại giao diện trang chủ , HR chọn xem thống kê 2. Hệ thống hiển thị giao diện xem thống kê bao gồm : • Ô nhập ngày bắt đầu • Ô nhập ngày kết thúc

	● Nút tìm kiếm ● Nút quay lại 3. HR nhập ngày bắt đầu và kết thúc sau đó click tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả trả về
Exceptions	4 Hệ thống thông báo không tìm thấy kết quả tìm kiếm 4.1 Nhân viên nhập lại ngày bắt đầu và ngày kết thúc và click tìm kiếm 4.2 Hệ thống trả về danh sách tìm kiếm

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1. Đặc tả miền

- Hệ thống chấm công vân tay được xây dựng dựa trên mô hình IoT gồm 3 lớp chính: **miền người dùng, miền ảo và miền vật lý**, kết hợp với **miền dịch vụ, tài nguyên và thiết bị** nhằm đảm bảo việc nhận diện vân tay và lưu trữ dữ liệu chấm công diễn ra chính xác, an toàn và tự động.
- Hệ thống được chia thành 6 miền chính như sau:
 - Miền User (User Domain)
 - Là vùng chứa các đối tượng người dùng tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp với hệ thống.
 - Bao gồm:
 - **Human User**: Là người sử dụng hệ thống để chấm công bằng cách đặt ngón tay lên cảm biến vân tay (nhân viên, giáo viên, sinh viên, ...).
 - **Active Digital Artifact**: Là các giao diện số mà người dùng tương tác trong hệ thống, bao gồm:
 - Website quản lý chấm công

- Giao diện hiển thị trên màn hình LCD (16x2)
- Vai trò của miền User:
 - Thực hiện thao tác chấm công
 - Quan sát kết quả xác thực (thành công / thất bại)
 - Quản lý dữ liệu trên hệ thống web
- Miền Virtual Entity (Miền thực thể ảo)
 - Miền này chứa các đối tượng ảo đại diện cho dữ liệu của người dùng trong thế giới thực.
 - Bao gồm:
 - **User Data:** Thông tin cơ bản của người dùng (ID, tên, mã số nhân viên)
 - **Fingerprint Template:** Mẫu vân tay được lưu trong bộ nhớ cảm biến AS608
 - **Attendance Record:** Bản ghi dữ liệu chấm công (ID – thời gian – trạng thái vào/ra)
 - **Device Status:** Trạng thái của thiết bị (Online / Offline / Error)
 - Vai trò của miền Virtual Entity:
 - Lưu trữ thông tin giấy tờ số hóa
 - Đại diện cho người dùng trong hệ thống
 - Hỗ trợ quá trình xác minh và báo cáo
- Miền Physical Entity (Miền thực thể vật lý)
 - Miền này chứa các tài nguyên vật lý thực tế của hệ thống.
 - Bao gồm:
 - Con người (nhân viên, sinh viên...)
 - Ngón tay thật của người dùng
 - Các thiết bị phần cứng gắn với hệ thống:
 - Cảm biến vân tay AS608
 - ESP32-S3 WROOM
 - LCD 16x2
 - Buzzer, biến trở, bộ nguồn
 - Vai trò của miền Physical:
 - Thực hiện việc quét vân tay thật ngoài đời
 - Tác động vật lý đến thiết bị
 - Là nguồn dữ liệu đầu vào cho hệ thống

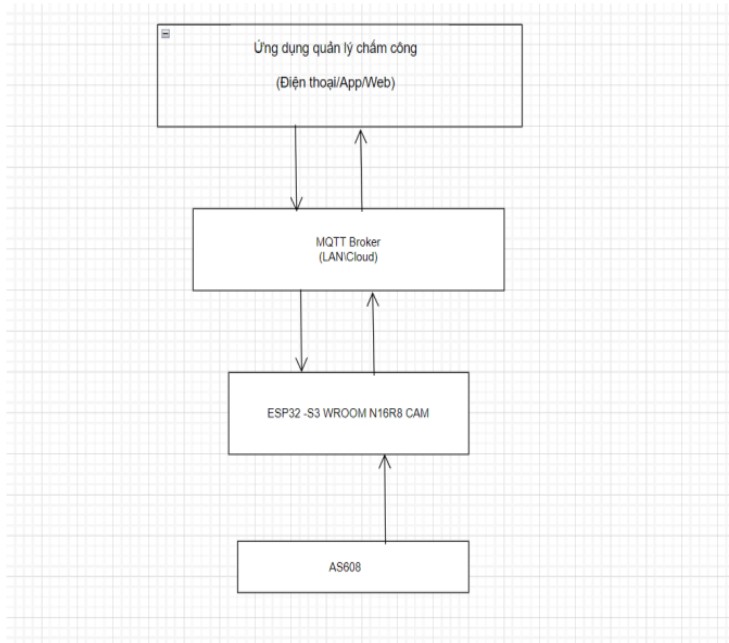
- Miền Service (Miền dịch vụ)
 - Miền này cung cấp các dịch vụ trung gian để xử lý và trao đổi dữ liệu giữa các thành phần.
 - Bao gồm:
 - **Authentication Service:** Xác thực vân tay từ cảm biến
 - **Attendance Service:** Tạo và lưu bản ghi chấm công
 - **Communication Service:** Giao tiếp giữa ESP32 và Web Server (WiFi – HTTP)
 - **Notification Service:** Hiển thị kết quả và phát âm thanh
 - Vai trò của miền Service:
 - Xử lý logic nghiệp vụ
 - Điều phối dữ liệu giữa các miền
 - Chuyển đổi dữ liệu từ vật lý sang số hóa
- Miền Resource (Miền tài nguyên)
 - Miền này quản lý các tài nguyên quan trọng của hệ thống.
 - Bao gồm:
 - **Network Resource:** WiFi
 - **Storage Resource:** Database lưu dữ liệu chấm công
 - **Sensor Resource:** Thư viện điều khiển cảm biến vân tay AS608
 - **Processing Resource:** Bộ nhớ và CPU của ESP32
 - Chia làm hai loại:
 - **Network Resource:** tài nguyên liên quan đến mạng, truyền tải
 - **On-Device Resource:** tài nguyên nằm trên thiết bị vật lý (CPU, RAM, Flash)
- Miền Device (Miền thiết bị)
 - Là các thiết bị vật lý chính được sử dụng trong hệ thống.
 - Bao gồm: Thiết bị có khả năng:

Thiết bị	Chức năng
ESP32-S3 WROOM	Bộ điều khiển trung tâm
AS608 Fingerprint	Thu thập và so khớp vân

	tay
LCD 16x2	Hiển thị kết quả
Buzzer	Cảnh báo và xác nhận
Nguồn 5V	Cấp điện cho hệ thống

- Thu dữ liệu từ cảm biến
 - Gửi dữ liệu đến Web
 - Nhận cấu hình từ hệ thống quản trị

4.2. Đặc tả các thành phần chức năng và hoạt động



4.2.1. Thành phần chức năng

Hệ thống được chia thành các khối chức năng chính:

- Application (Ứng dụng)
 - Web App
 - Hiển thị danh sách chăm công
 - Cho phép lọc dữ liệu theo ngày, nhân viên
 - Quản lý người dùng và thiết bị

- Management (Quản lý)
 - **Device Management:** Quản lý ESP32, trạng thái kết nối
 - **User Management:** Quản lý nhân viên
 - **Fingerprint Management:** Quản lý mẫu vân tay
- Services (Dịch vụ xử lý)
 - **Native Services:** Xử lý logic xác thực vân tay
 - **Web Service:** API nhận dữ liệu từ thiết bị
 - **Attendance Service:** Ghi dữ liệu giờ vào – ra
- Communication (Truyền thông)
 - **Communication APIs:** REST API
 - **Protocols:** MQTT, HTTP, WIFI
- Security (Bảo mật)
 - Xác thực người dùng (Login + Token)
 - Mã hóa dữ liệu
 - Phân quyền quản trị
- Device (Thiết bị)
 - AS608 – Cảm biến vân tay
 - ESP32-S3 – Vi điều khiển
 - LCD – Hiển thị
 - Buzzer – Thông báo

4.2.2. Thành phần hoạt động (Chi tiết công nghệ).

Thành phần	Công nghệ sử dụng
Web App	HTML, CSS, JavaScript, React
Application Server	NodeJS
Database	MySQL
Firmware	Arduino IDE (C/C++)
Protocol	MQTT, HTTP
Broker	HiveMQ

Device	ESP32-S3 + AS608
Bảo mật	Token, Hash, HTTPS

4.3. Đặc tả luồng hoạt động

4.3.1. Thiết bị cảm biến và vi xử lý

- Thư viện sử dụng

Thư viện	Chức năng
Adafruit_Fingerprint.h	Thư viện điều khiển và giao tiếp với cảm biến vân tay AS608 (quét, nhận dạng, đăng ký, xóa vân tay).
HardwareSerial.h	Tạo cổng giao tiếp UART để kết nối ESP32 với AS608 qua giao thức Serial
WiFi.h	Dùng để kết nối ESP32 với mạng WiFi.
HTTPClient.h	Thư viện hỗ trợ gửi dữ liệu chấm công từ ESP32 lên Server bằng giao thức HTTP.
PubSubClient.h	Thư viện hỗ trợ giao tiếp MQTT giữa ESP32 và MQTT Broker.
ArduinoJson.h	Thư viện xử lý dữ liệu dạng JSON khi gửi và nhận dữ liệu từ Server.
NTPClient.h	Lấy thời gian thực từ Internet (giờ, phút, giây, ngày tháng năm)

- Các hàm chức năng

Hàm	Chức năng
connectWiFi()	Kết nối ESP32 với mạng WiFi đã cấu hình
getFingerprintID()	Quét và nhận dạng vân tay từ cảm biến AS608
enrollFingerprint()	Đăng ký vân tay mới và lưu vào bộ nhớ cảm biến.
deleteFingerprint()	Xóa dữ liệu vân tay khỏi cảm biến.
getTime()	Lấy thời gian thực từ NTP Server.
sendAttendanceData()	Gửi dữ liệu chấm công (ID, thời gian, trạng thái) lên Server bằng HTTP/MQTT.
receiveCommand()	Nhận lệnh điều khiển từ Website/Server (xóa vân tay, reset thiết bị...).
controlBuzzer()	Điều khiển còi báo (buzzer) khi chấm công thành công hoặc thất bại.
setup()	Khởi tạo hệ thống, kết nối WiFi, cấu hình UART, kết nối MQTT, khởi tạo NTP.
loop()	Vòng lặp chính của chương trình, liên tục quét vân tay và xử lý dữ liệu

4.3.2. Luồng hoạt động của hệ thống chấm vân tay

- Ban đầu, hệ thống được cấp nguồn cho ESP32 và cảm biến vân tay AS608.
- Trong hàm **setup()**, ESP32 thực hiện:
 - Kết nối WiFi
 - Khởi tạo giao tiếp UART với cảm biến vân tay

- Kết nối MQTT / HTTP Server
- Đồng bộ thời gian từ NTP Server
- Sau khi khởi tạo xong, chương trình đi vào vòng lặp `loop()` và thực hiện liên tục:
 - Hệ thống chờ người dùng đặt ngón tay lên cảm biến AS608.
 - Khi phát hiện có dấu vân tay
 - AS608 tiến hành quét và chuyển đổi vân tay thành mẫu số.
 - ESP32 gọi hàm `getFingerprintID()` để so khớp với dữ liệu đã lưu.
 - Nếu vân tay hợp lệ:
 - ESP32 lấy thời gian thực hiện tại từ NTP Server
 - Xác định trạng thái: CHECK IN hoặc CHECK OUT
 - Kích hoạt còi báo kêu 1 tiếng → báo hiệu thành công.
 - Dữ liệu được đóng gói dưới dạng JSON
 - Sau đó, ESP32 gọi hàm `sendAttendanceData()` để gửi dữ liệu lên hệ thống Server.
 - Server nhận dữ liệu và lưu vào cơ sở dữ liệu chấm công
 - Nếu vân tay không hợp lệ:
 - ESP32 kích hoạt còi báo lỗi (2 tiếng ngắn).
 - Hiển thị trạng thái thất bại (nếu có LCD).
 - Ngoài ra, hệ thống cũng có thể nhận lệnh từ Website:
 - Lệnh xóa vân tay
 - Lệnh thêm người dùng mới
 - Tất cả các lệnh này sẽ được xử lý thông qua hàm `receiveCommand()`.

4.3.3. Website quản lý

- Thư viện sử dụng

Thư viện	Chức năng
Node.js	Xây dựng REST API cho hệ thống Server

MySQL	Kết nối và quản lý cơ sở dữ liệu
MQTT.js	Giao tiếp với MQTT Broker
ReactJS	Xây dựng giao diện Web cho quản trị hệ thống

- Các API sử dụng

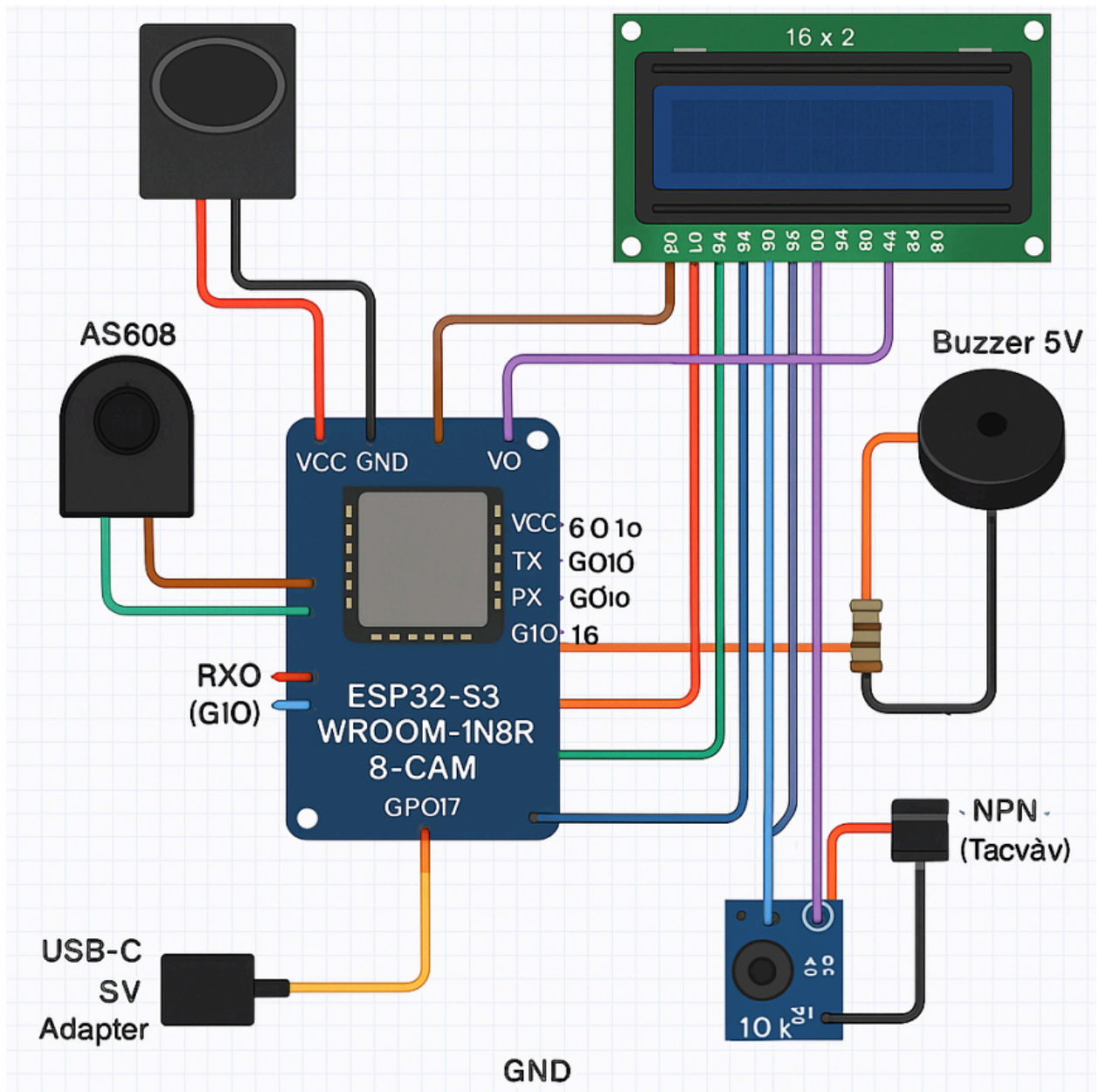
STT	Mô tả	Endpoint	Phương thức	Tham số	Trả về
1	Lấy lịch sử chấm công	/attendance	GET	user_id, date	Danh sách lịch sử
2	Thêm vân tay mới	/fingerprint/enroll	POST	user_id	Trạng thái
3	Xóa vân tay	/fingerprint/delete	DELETE	user_id	Thành công / thất bại
4	Danh sách nhân viên	/users	GET	không	Danh sách nhân viên
5	Thống kê chấm công	/statistics	GET	month	Dữ liệu tổng hợp

- Giao tiếp MQTT

- Topic publish từ ESP32: attendance/data
- Topic nhận lệnh từ Server: Topic nhận lệnh từ Server:
- Cấu trúc gói tin:

```
{
  "type": "delete",
  "user_id": "12"
}
```

4.4. Thiết kế mạch

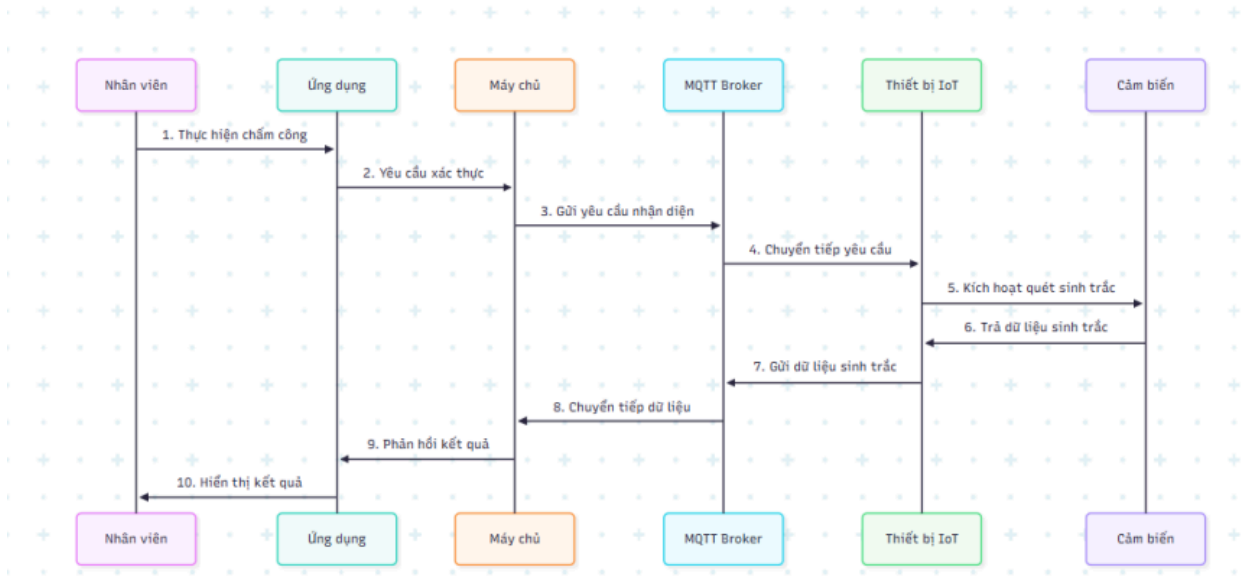


GPIO	Thiết bị	Mô tả
5V	VCC (AS608)	Cấp nguồn cho cảm biến vân tay AS608

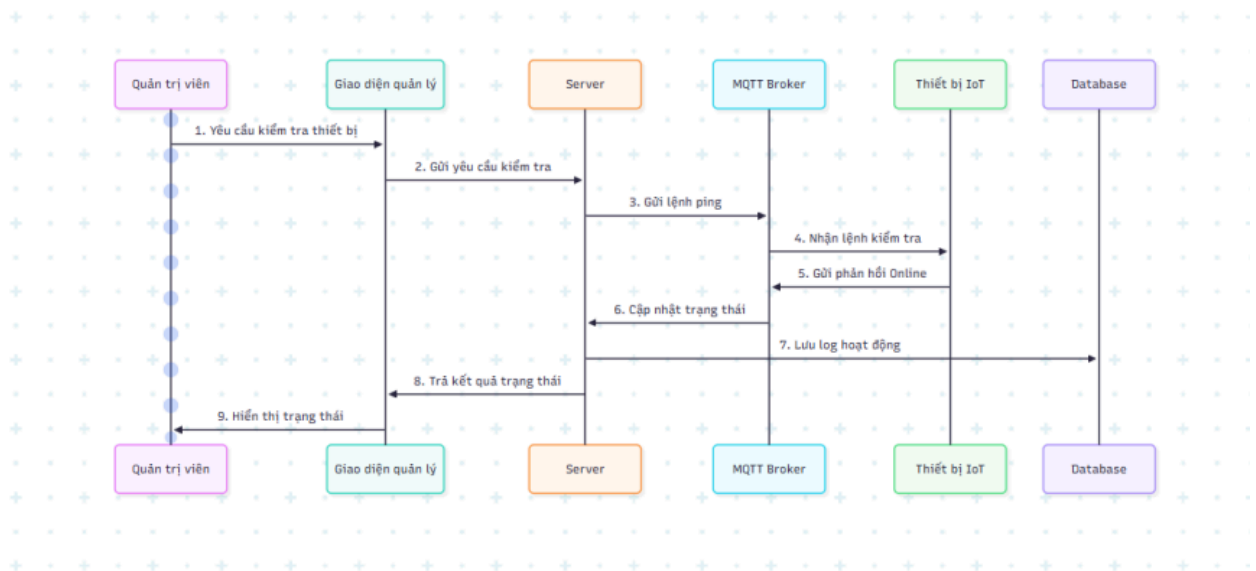
GND	GND (AS608)	Nối đất cho cảm biến vân tay
GPIO16 (RX)	TX (AS608)	Nhận dữ liệu từ cảm biến vân tay về ESP32
GPIO17 (TX)	RX (AS608)	Truyền dữ liệu từ ESP32 đến cảm biến vân tay
GPIO21	SDA (LCD/OLED)	Dữ liệu hiển thị lên màn hình
GPIO22	SCL (LCD/OLED)	Xung đồng bộ hiển thị giữa ESP32 và màn hình
GPIO26	Buzzer	Điều khiển còi báo khi chấm công
5V	VCC (LCD)	Cấp nguồn cho màn hình hiển thị
GND	GND (LCD)	Nối đất cho màn hình
5V	Nguồn tổng	Cấp nguồn cho tất cả các thiết bị
GND	GND tổng	Chung tất cả các thiết bị với ESP32

4.5. Thiết kế sơ đồ tuần tự.

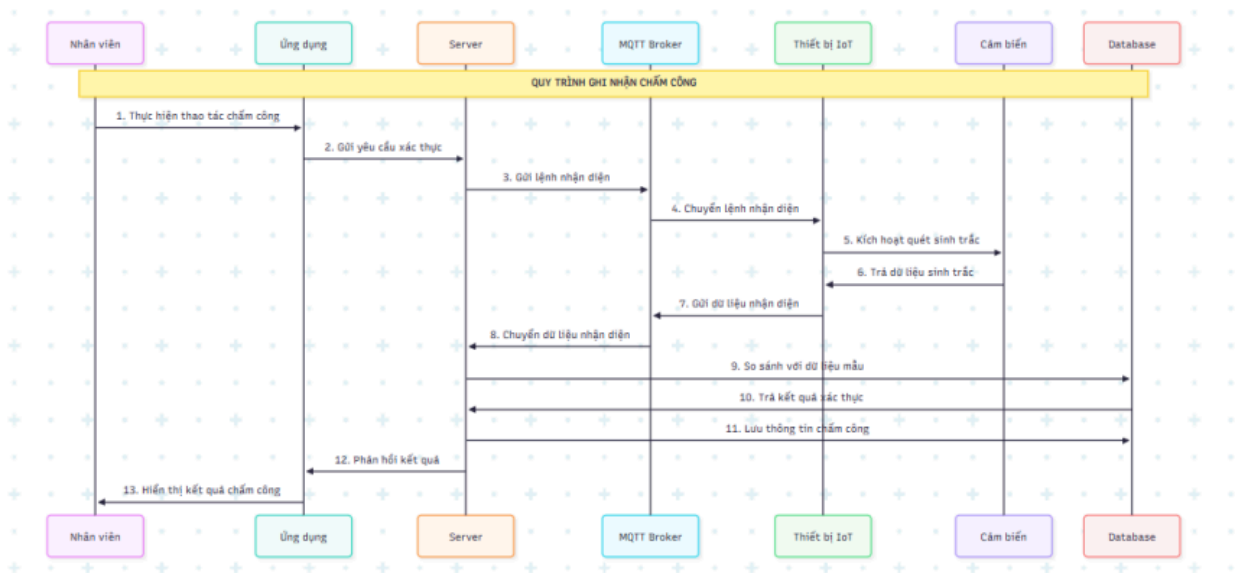
4.5.1 Sơ đồ tuần tự quản lý hệ thống



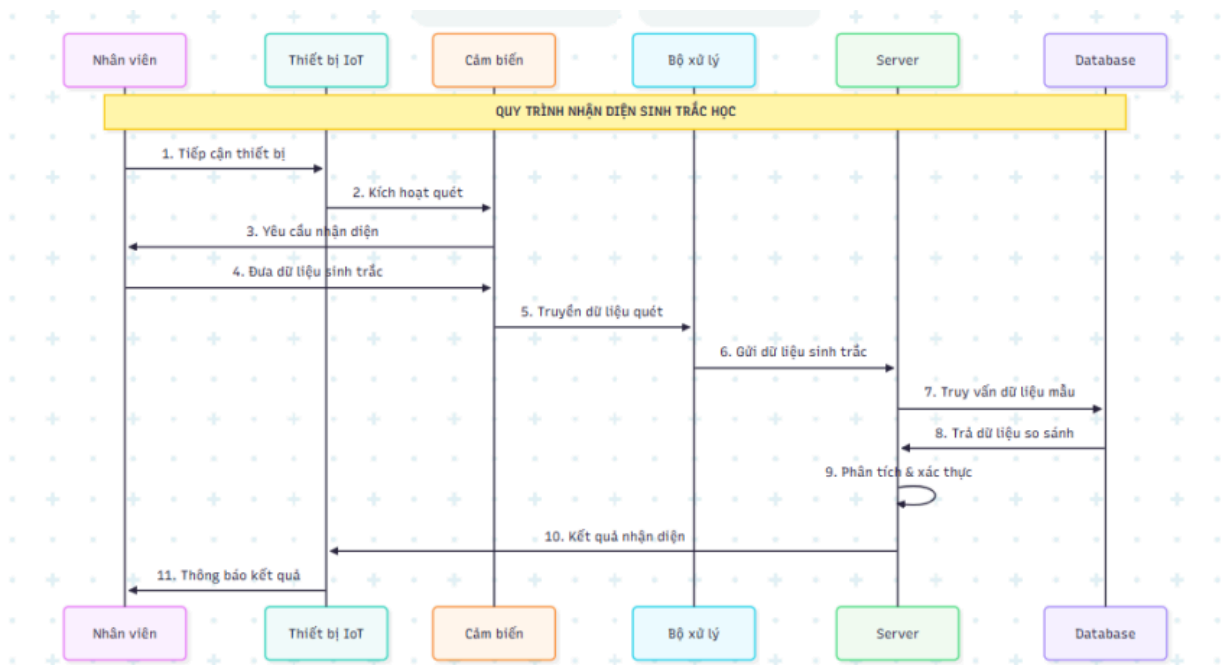
4.5.2. Sơ đồ tuần tự quản lý thiết bị



4.5.3. Sơ đồ tuần tự ghi nhận chấm công

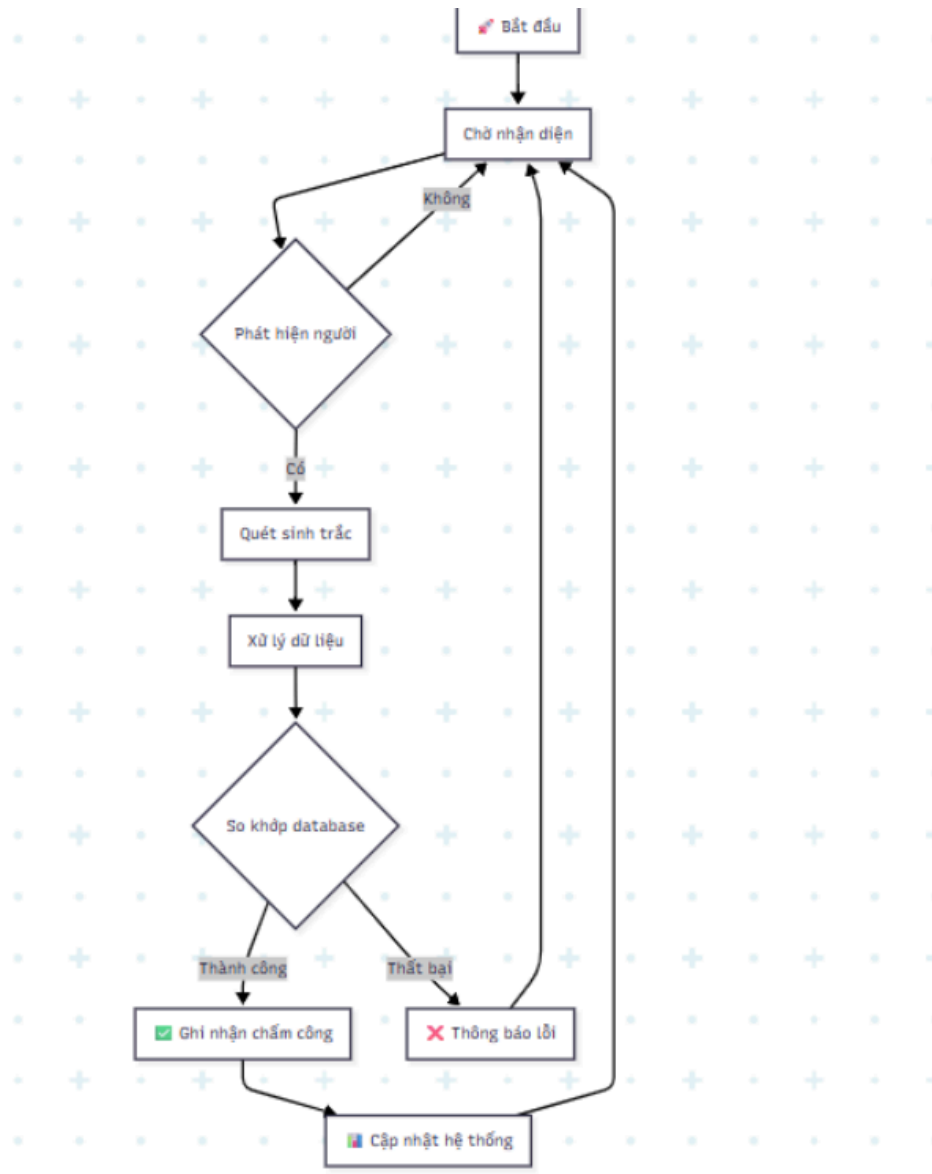


4.5.4. Sơ đồ tuần tự nhận diện sinh trắc học

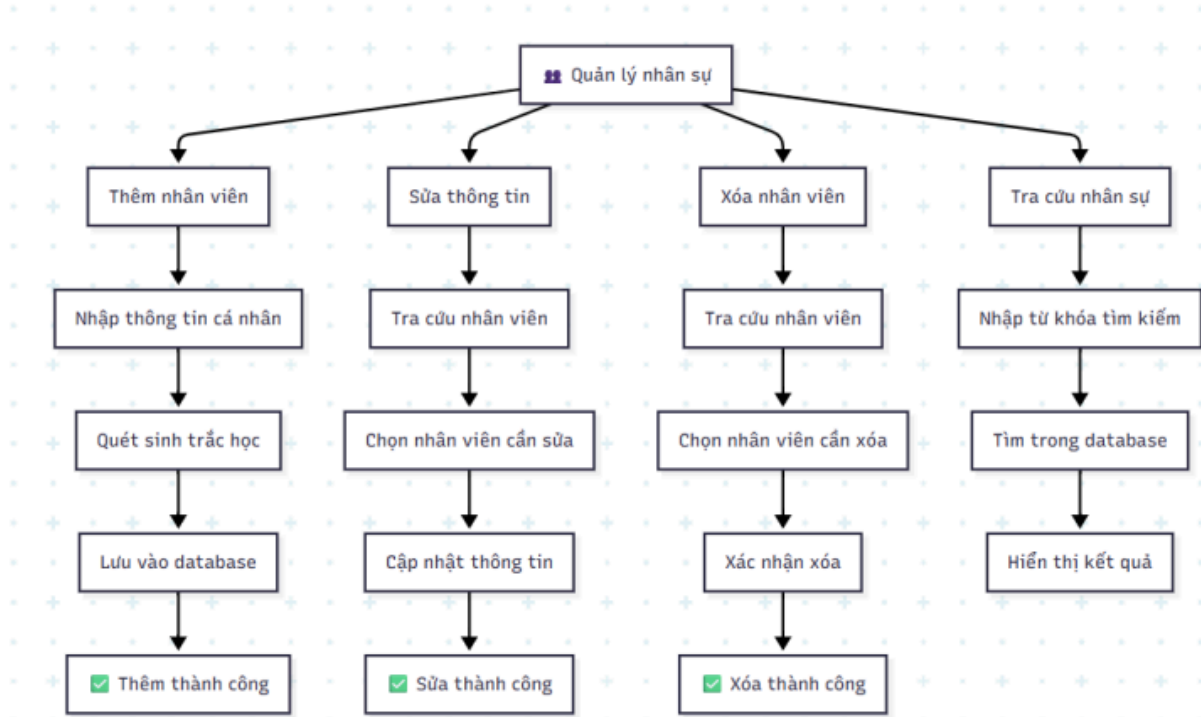


4.6. Thiết kế sơ đồ thuật toán.

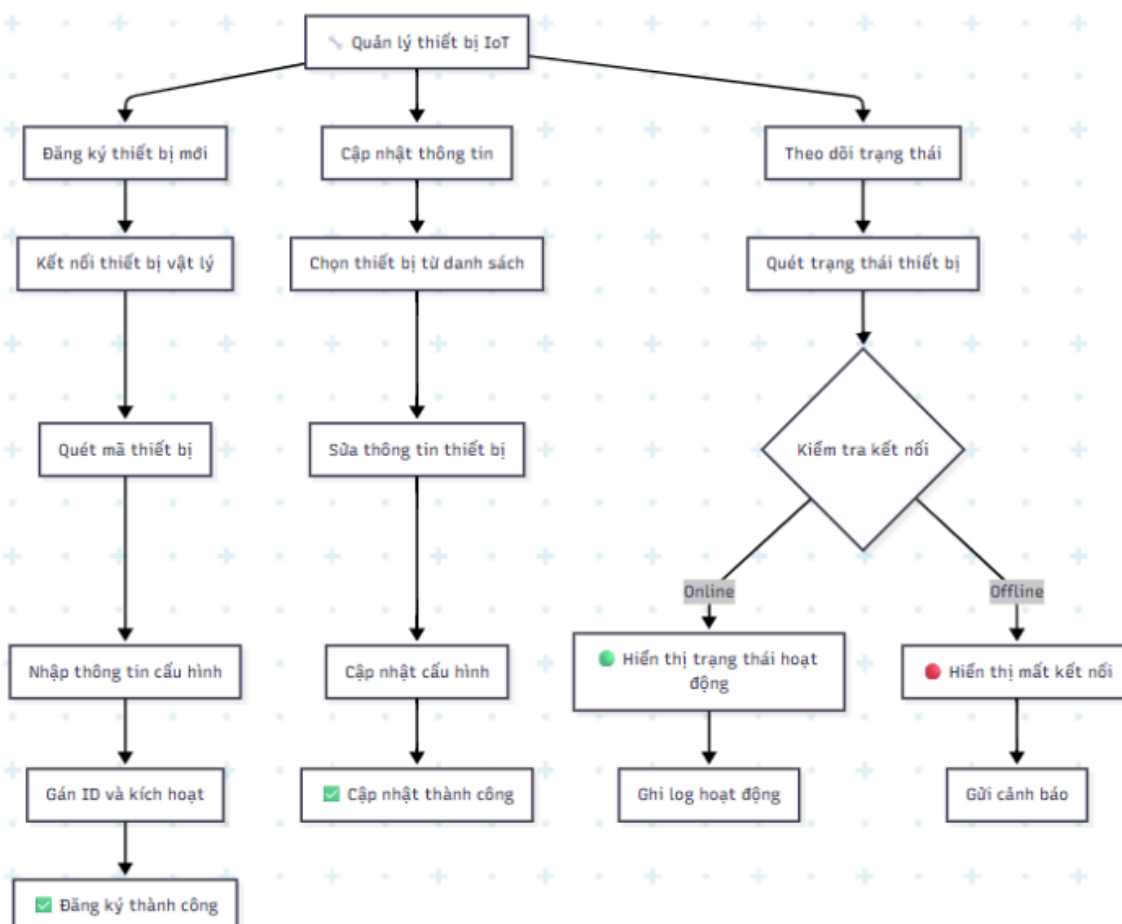
4.6.1. Sơ đồ thuật toán tổng quát



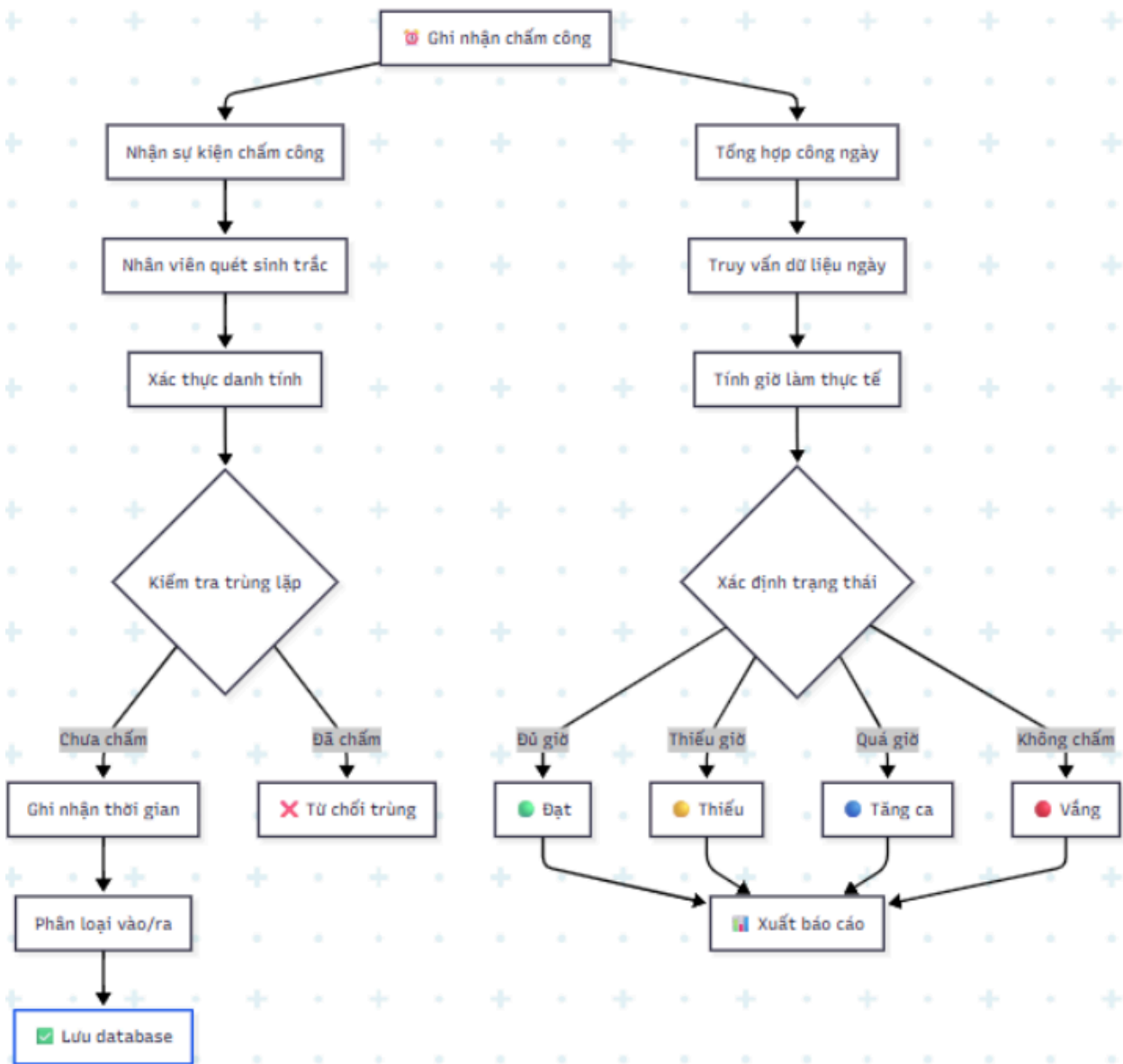
4.6.2.Sơ đồ thuật toán quản lý nhân sự



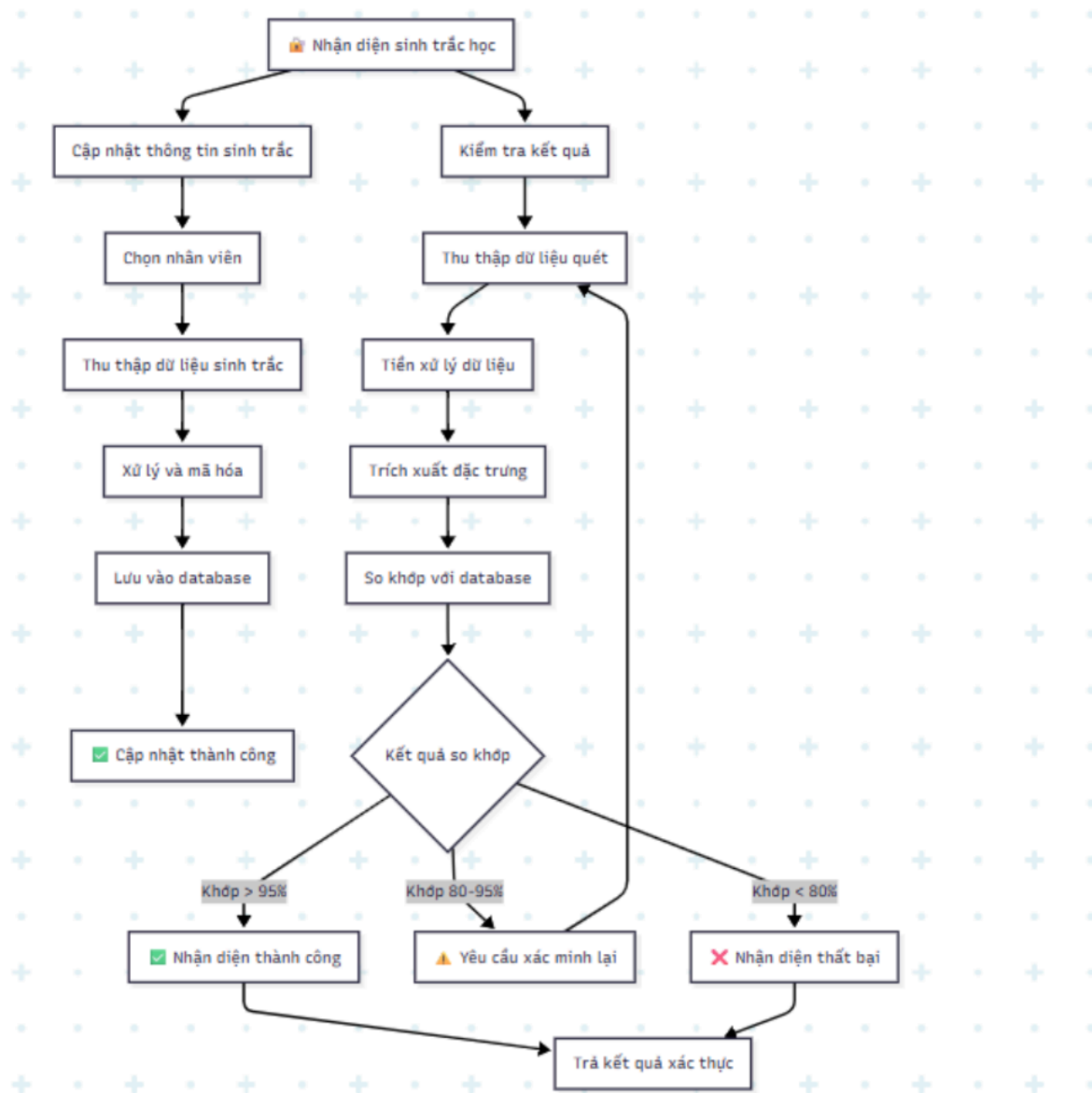
4.6.3.Sơ đồ thuật toán quản lý thiết bị



4.6.4. Sơ đồ thuật toán ghi nhận chấm công



4.6.5. Sơ đồ thuật toán nhận diện sinh trắc học



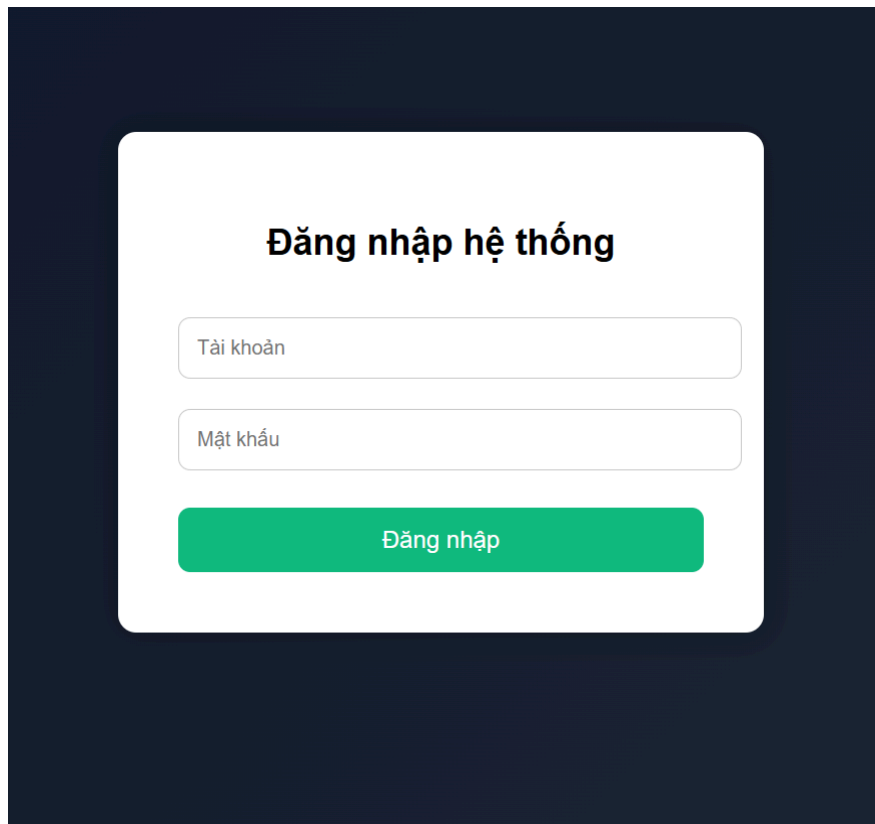
4.7. Phát triển ứng dụng.

Trước khi sử dụng hệ thống chấm công thông minh, người dùng cần thực hiện **đăng nhập vào hệ thống quản lý** để có thể truy cập các chức năng chính. Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra thông tin tên đăng nhập và mật khẩu, nếu sai hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng nhập lại.

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng (HR) được chuyển đến **giao diện trang chủ** và được phép truy cập vào các chức năng của hệ thống bao gồm:

- Chức năng quản lý người dùng
- Chức năng điều khiển thiết bị
- Chức năng chấm công bổ sung
- Chức năng xem báo cáo thống kê

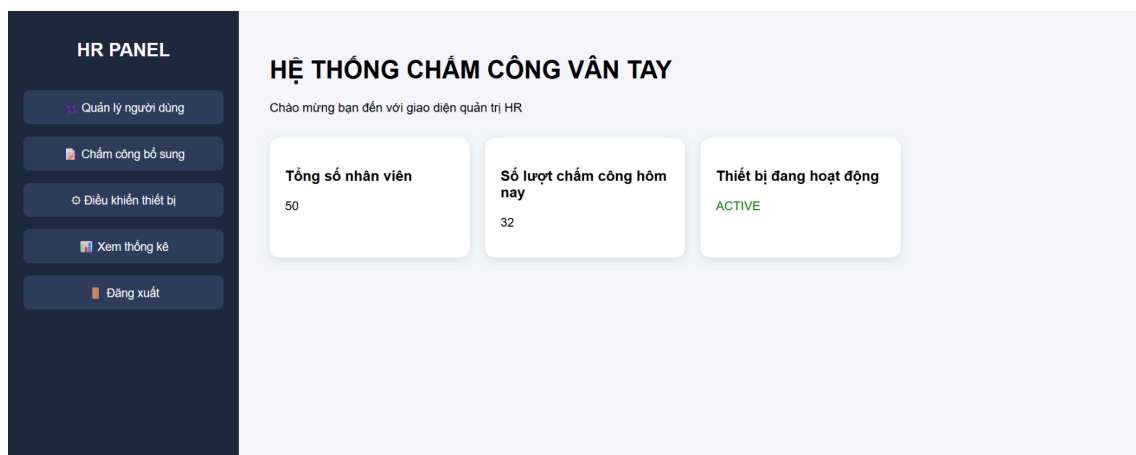
Giao diện đăng nhập



Nếu thông tin đăng nhập chính xác, hệ thống sẽ chuyển tới trang chủ của HR. Trong trường hợp thông tin không chính xác, hệ thống sẽ hiển thị thông báo **“Sai tài khoản hoặc mật khẩu”** và yêu cầu người dùng nhập lại.

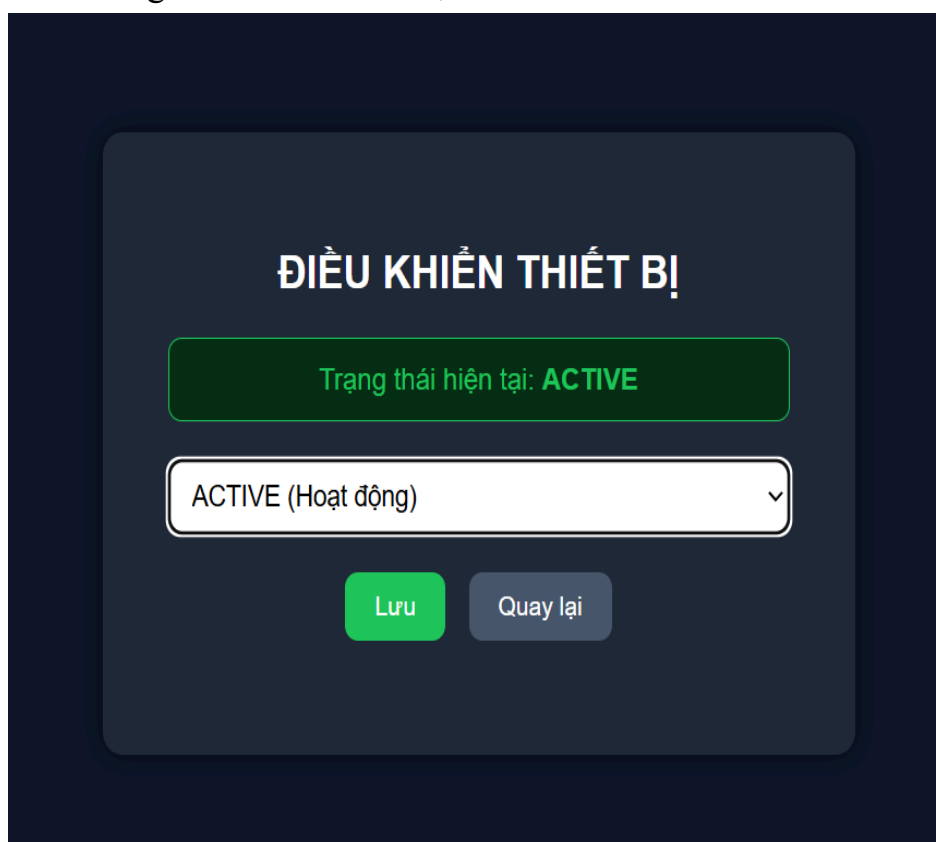
Giao diện trang chủ (Dashboard)

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị **giao diện trang chủ của HR**, tại đây HR có thể lựa chọn các chức năng chính thông qua thanh menu bên trái (Sidebar).



Giao diện trang chủ đóng vai trò là trung tâm điều khiển, cho phép người dùng di chuyển nhanh chóng giữa các chức năng trong hệ thống.

Chức năng điều khiển thiết bị



Chức năng này cho phép HR điều khiển trạng thái hoạt động của thiết bị chấm công trong các khung giờ không làm việc.

Tại giao diện điều khiển thiết bị sẽ bao gồm:

- Ô hiển thị trạng thái hiện tại của thiết bị

- Dropdown lựa chọn trạng thái: **Active / Sleep**
- **Nút lưu**
- **Nút quay lại.**

Khi HR lựa chọn chế độ Sleep, thiết bị sẽ chuyển sang trạng thái ngủ đông (deep-sleep) để tiết kiệm điện năng. Khi chuyển sang Active, thiết bị sẵn sàng hoạt động lại để phục vụ chăm công.

Chức năng quản lý người dùng

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Tìm kiếm
Thêm nhân viên mới
Quay lại

TT	Tên	Vị trí	CCCD	Email	SDT	Tùy chọn
1	a	nv	11111	a@gmail.com	123	Sửa Xóa
2	an	nv	22222	an@gmail.com	132	Sửa Xóa
3	anh	nv	33333	anh@gmail.com	231	Sửa Xóa

Chức năng quản lý người dùng cho phép HR:

- Thêm nhân viên mới
- Sửa thông tin nhân viên
- Xóa thông tin nhân viên
- Tìm kiếm nhân viên

Chức năng chấm công bổ sung

TT	Tên	Vị trí	CCCD	Email	SDT
----	-----	--------	------	-------	-----

Trong trường hợp cảm biến sinh trắc học nhận diện không chính xác hoặc xảy ra sự cố, HR có thể sử dụng chức năng **chấm công bổ sung** trên hệ thống.

Tại giao diện chấm công bổ sung, HR thực hiện các thao tác:

- Nhập tên nhân viên
- Tìm kiếm nhân viên
- Nhập ngày chấm công cần bổ sung
- Nhấn nút “Bổ sung”

Nếu thao tác thành công, hệ thống sẽ lưu dữ liệu bổ sung vào cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo **“Chấm công thành công”**

Chức năng xem báo cáo thống kê

XEM BÁO CÁO THÔNG KÊ

Ngày bắt đầu:

Ngày kết thúc:

Tìm kiếm
Quay lại

TT	Họ tên	Ngày	Giờ vào	Giờ ra	Ghi chú
----	--------	------	---------	--------	---------

Chức năng thống kê cho phép HR xem được lịch sử chấm công của nhân viên trong khoảng thời gian mong muốn.

Tại giao diện thống kê, HR cần thực hiện:

- Nhập ngày bắt đầu
- Nhập ngày kết thúc
- Nhấn nút tìm kiếm

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách lịch sử chấm công của nhân viên trong khoảng thời gian đã chọn. Nếu không có dữ liệu phù hợp, hệ thống sẽ hiển thị thông báo

“Không tìm thấy kết quả

V. KẾT LUẬN

5.1. Kết quả đạt được

5.1.1. Về mặt lý thuyết

Qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã nghiên cứu và hiểu rõ các kiến thức nền tảng liên quan đến hệ thống nhúng, Internet of Things và công nghệ nhận diện sinh trắc học. Nhóm nắm được nguyên lý hoạt động của các thiết bị phần cứng như cảm biến vân tay, camera nhận diện khuôn mặt, vi điều khiển ESP32/ESP8266, cũng như cơ chế truyền nhận dữ liệu qua mạng không dây.

Ngoài ra, nhóm đã sử dụng react-nodejs để xây dựng chương trình giúp thiết bị có thể giao tiếp, đồng bộ trạng thái và truyền dữ liệu theo thời gian thực. Những kiến thức này là nền tảng quan trọng để thiết kế và triển khai hệ thống chấm công thông minh trong thực tế.

5.1.2. Về mặt thực tiễn

Nhóm đã xây dựng được mô hình hệ thống chấm công thông minh tích hợp sinh trắc học và IoT với các chức năng chính:

- Xác thực nhân viên bằng vân tay..
- Ghi nhận thời gian vào/ra hoàn toàn tự động.
- Truyền dữ liệu chấm công theo thời gian thực lên máy chủ.
- Hỗ trợ hiển thị thông số trên màn hình và theo dõi từ xa qua ứng dụng.

Hệ thống hoạt động ổn định trong thử nghiệm, cho thấy tính chính xác cao, khả năng chống gian lận tốt và hiệu quả vượt trội so với phương pháp chấm công truyền thống.

5.2. Hạn chế

Mặc dù hệ thống đã vận hành được ở mức mô hình thử nghiệm, nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định:

- Độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng cảm biến sinh trắc học (vân tay bị mờ).
- Tốc độ xử lý đôi khi bị ảnh hưởng khi truyền dữ liệu qua Wi-Fi tại nơi có tín hiệu yếu.
- Chưa tích hợp hệ thống phân quyền người dùng hoặc liên kết với phần mềm quản lý nhân sự quy mô lớn.
- Phần giao diện giám sát còn đơn giản, chưa hỗ trợ thống kê chi tiết hoặc trích xuất báo cáo tự động.

Những hạn chế này là cơ sở để nhóm tiếp tục cải tiến trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

5.3. Hướng phát triển tương lai

5.3.1. Về hệ thống

Trong tương lai, nhóm dự định mở rộng hệ thống theo các hướng:

- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao độ chính xác khi nhận diện khuôn mặt.
- Xây dựng dashboard quản trị chuyên nghiệp trên web với khả năng thống kê – xuất báo cáo – phân tích dữ liệu.
- Đồng bộ dữ liệu với các hệ thống HRM phổ biến trong doanh nghiệp.
- Tối ưu tốc độ xử lý, giảm độ trễ và cải thiện trải nghiệm người dùng.

5.3.2. Về bảo mật

- Tăng cường mã hóa dữ liệu sinh trắc học trong quá trình truyền tải và lưu trữ.
- Áp dụng cơ chế xác thực nhiều lớp để ngăn chặn truy cập trái phép.
- Phát triển cơ chế cập nhật firmware OTA nhằm bổ sung tính năng bảo mật mà không cần thao tác trực tiếp trên thiết bị.

Những hướng phát triển này giúp hệ thống hoàn thiện hơn, tăng khả năng ứng dụng thực tế và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số trong quản lý nhân sự.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://documentation.espressif.com/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf

https://www.mouser.com/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP32-S3-WROOM-1-N8R8?qs=7D1LtPJG0i3%2F28hKFavOpQ%3D%3D&srltid=AfmBOoq5HZ1WPkN9qfOil3y1oy_WroMSRk-kH1EcVPwCPcb639_RXUif

<https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/get-started/index.html>

<https://handsontec.com/dataspecs/sensor/AS608%20Finger%20print%20Sensor.pdf>

<https://components101.com/displays/16x2-lcd-pinout-datasheet>

<https://components101.com/misc/buzzer-pinout-working-datasheet>

https://shopee.vn/product/27117857/377679942?gads t sig=VTJGc2RHVmtYMTIxTFVSVVRrdENkVUJiVlk1RnIIQjViMUNSNFRJcW94ajdZZzlwUU1WQWgrV2RnTWJINndtQmZwUVBnRnRORHdiUXhYTjNOaW9FdTdZdUJXVWxYYTh4cVV6ZURkcWVENmhEMIpNaUdwUGg4WXppY240YVM4RVc&gad_source=1&gad_campaignid=22502562452&gbraid=0AAAAADPpQE73VIRChmQcJjC_yHINOShaQ&gclid=Cj0KCQiAxJXJBhD_ARIsAH_JGjiHo7_NL_01wBtem-89kOkQs9So3FjjOY8dJShxlCA1I4NEKX8EKKoaArM2EALw_wcB

https://shopee.vn/product/1090518323/25968653489?gads t sig=VTJGc2RHVmtYMTIxTFVSVVRrdENkZmdTUmpMeSszREIEdm91eXFrOVhzNS9jZ1JvVnovdVZCTDVvZGNrZUZzbHRKL0ZQaHY2NVhEUEJyeIJRdkZRNWoydVorN0Y2VXJJbXNZUUI5TIZKTk9nRityT2tseC9OZk9iZmdJWEthR1BkZDkzeXV6b0dvbHVGY09mQW10VjVRPT0&gad_source=1&gad_campaignid=22506035722&gbraid=0AAAAADPpQE6GUSgnk3yu7xPrh8KxkNkxF&gclid=Cj0KCQiAxJXJBhD_ARIsAH_JGjiDIIBIGv0nV6IsUu_BfaEYsznodSK0QN6_RG0Ytz9I9pGk4zF0SfoaAu3BEALw_wcB

https://shopee.vn/product/148048328/6525976450?gads t sig=VTJGc2RHVmtYMTIxTFVSVVRrdENkUzJYdkg4SUFId3huV3BOemxRSIQvQTIHeWVHd2xDazc5M2FKRVgyRlpXZFhQeXYwQVv5bDJHMEFac3IHfY3hSRFdPZms1SGhpQjkdW5zTmM3M1BSTIIgbnNEREpDUmtON3crZVI2Skg3WDA&gad_source=1&gad_campaignid=22496000355&gbraid=0AAAAADPpQE77IHrOY-Po_ZInc79HQoHut&gclid=Cj0KCQiAxJXJBhD_ARIsAH_JGjhxatnco6bnm9fA7YTCtjnf5EPzrY3mBDT9o5TTwQqyjuri60QDOYEaAuy6EALw_wcB

https://shopee.vn/product/27117857/377679942?gads_t_sig=VTJGc2RHVmtYMTlxTFVSVVRrdENkVUJiVlk1RnIIQjViMUNSNFRJcW94ajdZZzlwUU1WQWgrV2RnTWJINndtQmZwUVBnRnRORHdiUXhYTjNOaW9FdTdZdUJXVWxYYTh4cVV6ZURkcWVENmhEMIpNaUdwUGg4WXppY240YVM4RVc&gad_source=1&gad_campaignid=22502562452&gbraid=0AAAAADPPQE73VIRChmQcJjC_yHINOShaq&gclid=Cj0KCQiAxJXJBhD_ARIsAH_JGjiHo7_NL_01wBtem-89kOkQs9So3FjjOY8dJShxICA1I4NEKX8EKKoaArM2EALw_wcB

<https://nshopvn.com/product/lcd-1602-kem-module-i2c/>

https://shopee.vn/product/27117857/377679942?gads_t_sig=VTJGc2RHVmtYMTlxTFVSVVRrdENkVUJiVlk1RnIIQjViMUNSNFRJcW94ajdZZzlwUU1WQWgrV2RnTWJINndtQmZwUVBnRnRORHdiUXhYTjNOaW9FdTdZdUJXVWxYYTh4cVV6ZURkcWVENmhEMIpNaUdwUGg4WXppY240YVM4RVc&gad_source=1&gad_campaignid=22502562452&gbraid=0AAAAADPPQE73VIRChmQcJjC_yHINOShaq&gclid=Cj0KCQiAxJXJBhD_ARIsAH_JGjiHo7_NL_01wBtem-89kOkQs9So3FjjOY8dJShxICA1I4NEKX8EKKoaArM2EALw_wcB

<https://circuitdigest.com/article/16x2-lcd-display-module-pinout-datasheet>

https://shopee.vn/5-C%C3%92I-BUZZER-5V-12V-i.142343169.2705609415?extraParams=%7B%22display_model_id%22%3A6402320417%2C%22model_selection_logic%22%3A3%7D&sp_atk=e1be5a74-b65c-4622-bb8c-f723935beafb&xptdk=e1be5a74-b65c-4622-bb8c-f723935beafb

<https://projecthub.arduino.cc/SURYATEJA/use-a-buzzer-module-piezo-speaker-using-arduino-uno-cf4191>

<https://www.geeksforgeeks.org/computer-organization-architecture/ieee-802-11-architecture/>

<https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-http-hypertext-transfer-protocol-bJzKmgewl9N>

<https://viblo.asia/p/mqtt-la-gi-vai-tro-cua-mqtt-trong-iot-V3m5WL3bKO7>